Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario

Ingeniería en Sistemas de Información – Cátedra Simulación

# Simulación de los molinetes de Constitución

Congestión transitoria por arribos en oleadas en el vestíbulo Principal de la Línea C

Trabajo Práctico Integrador 2026

| | |
|---|---|
| Comisión: | 401 |
| Integrantes: | Bonadeo, Juan Cruz (legajo 53533) |
| | Estevez, Matías (legajo 53528) |
| Docente: | Guillermo Leale |

11 de noviembre de 2026

## Resumen

En el pico de la mañana, el vestíbulo Principal de la Línea C en Constitución recibe oleadas de pasajeros del Ferrocarril Roca. Con promedios, la capacidad sobra; con oleadas, se forman colas. Se construyó un modelo de simulación peatonal en AnyLogic que recorre la estación desde la puerta del tren hasta el molinete. Cada réplica reproduce un día hábil real, con las validaciones de SBASE y las llegadas reales de los trenes. Se compararon cuatro escenarios con números aleatorios comunes e intervalos $t$ apareados con corrección de Bonferroni ($k = 9$). Con 6 días, las tres alternativas reducen las tres medidas primarias frente a la situación actual. Habilitar los 22 molinetes del vestíbulo baja el P90 de espera de 19,8 a 11,8 s. Sumarle una validación más rápida lo baja a 8,5 s, una ventaja que se sostiene frente a cada una de las dos medidas por separado. Se recomienda habilitar los molinetes, que no requiere inversión, y medir la validación rápida antes de adoptarla.


## Índice


**Resumen** **1**

**1. Introducción** **2**

**2. Paso 1: formulación del problema y planificación** **2**

**3. Paso 2: datos y modelo conceptual** **4**

**4. Paso 3: validación del modelo conceptual** **6**

**5. Paso 4: construcción y verificación del programa** **6**

**6. Paso 5: ejecuciones piloto** **7**

**7. Paso 6: validación del modelo programado** **7**

**8. Paso 7: diseño de experimentos** **9**

**9. Paso 8: corridas de producción** **9**

**10. Paso 9: análisis de los datos de salida** **10**

**11. Paso 10: conclusiones y recomendaciones** **12**

**A. Antecedentes y plan de trabajo** **15**

**B. Fuentes de datos, parámetros y supuestos** **15**

**C. Validación conceptual: detalle** **19**

**D. Construcción y verificación del modelo: detalle** **21**

**E. Historia de las ejecuciones piloto** **26**

**F. Validación del modelo programado: detalle** **29**

**G. Diseño, producción y resultados complementarios** **33**

**H. Documentación y uso de los resultados** **36**

# 1. Introducción

Constitución es la estación más cargada del subte de Buenos Aires. En junio de 2026 sus molinetes registraron 1.293.543 ingresos, 2,3 veces los de la segunda estación de la red (Congreso de Tucumán, Línea D). Además, las 14 ventanas de 15 minutos más cargadas de las seis líneas fueron de Constitución (Subterráneos de Buenos Aires S.E. & Secretaría de Transporte y Obras Públicas (GCBA), 2026). La razón es su ubicación: la estación de la Línea C está debajo de la terminal Plaza Constitución del Ferrocarril Roca. En esa terminal se vende el 29,3 % de los pasajes del Roca: 35,3 millones en 2024 (Comisión Nacional de Regulación del Transporte, 2025, pp. 15 y 31). Este trabajo estudia el ingreso por la batería de molinetes del vestíbulo Principal, que da al hall ferroviario y concentra el 84,7 % de los ingresos de la estación, en los días hábiles de 07:00 a 09:30.

**Por qué el caso requiere simulación.** Con los promedios, el problema parece no existir. En la ventana más cargada (08:15, promedio de marzo a junio de 2026) ingresan 2.214 pasajeros en 15 minutos, con unos 19,5 molinetes con tráfico: 7,6 pasajeros por minuto y por molinete, uno cada 7,9 segundos. Una validación dura del orden de 2 a 3 segundos (Kittelson & Associates, Inc. et al., 2013; Seriani et al., 2025; Wang et al., 2024). Con una media de 2,57 s, la utilización por molinete es $\rho \approx 0{,}32$, y un modelo M/M/$c$ con $c = 20$ da una probabilidad de esperar del orden de $10^{-5}$: según la fórmula, no hay cola. Sin embargo, la cola existe y se ve todos los días, porque los pasajeros llegan en oleadas: en la franja arriban 47 trenes del Roca, uno cada tres minutos en mediana, y cada uno descarga cientos de personas que caminan juntas hacia los molinetes (Trenes Argentinos, 2026). Es un caso de *congestión transitoria por arribos en lote sobre un sistema subutilizado en promedio*, en el que los modelos analíticos estacionarios promedian justamente lo que se quiere medir. Como además importa cuánto tarda la oleada en caminar hasta los molinetes y cómo se reparte entre las colas, el modelo se construyó con la Pedestrian Library de AnyLogic (The AnyLogic Company, 2026). Los antecedentes que se usaron como referencia están en el anexo A.

El informe sigue los diez pasos de un estudio de simulación de la consigna de la cátedra (Law, 2015; Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, 2026), una sección por paso; el detalle técnico está en los anexos. Un aviso vale para todo el documento. El grupo reside en Rosario y no pudo medir en Constitución. Los parámetros que no tienen dato publicado se tomaron de fuentes técnicas citables, como rangos con un valor intermedio, y así se declaran. El hall y los andenes del Roca siguen el plano oficial de Trenes Argentinos, pero el interior del subsuelo (plaza de transbordo, pasillo y vestíbulo) es supuesto hasta recibir el plano de SBASE, que se solicitó. Las conclusiones sobre la espera valen dentro de esos supuestos.

# 2. Paso 1: formulación del problema y planificación

## 2.1. Problema, pregunta y objetivos

Por ventana se observan en uso unos 19,5 molinetes de los 22 que el dataset de SBASE identifica en el vestíbulo Principal, y la carga entre ellos es muy desigual: el más usado procesa 11 veces más pasajeros que el menos usado (Subterráneos de Buenos Aires S.E. & Secretaría de Transporte y Obras Públicas (GCBA), 2026). La pregunta de decisión es:

> ¿Cuánto se reduce la espera de los pasajeros si, en los días hábiles de 07:00 a 09:30, se habilitan los 22 molinetes del vestíbulo Principal en lugar de los 20 que hoy operan en promedio?

La propuesta original hablaba de «los 28 molinetes instalados», pero 28 es el total de la estación: 22 en el Principal y 8 en el vestíbulo Plaza. La ampliación a 28 en el Principal se conserva solo como variante hipotética. El **objetivo general** es cuantificar, con un modelo de

simulación peatonal, el efecto de la cantidad de molinetes habilitados sobre la espera en el pico de la mañana. Los **objetivos específicos** son: (1) caracterizar la demanda por ventana con el dataset de SBASE y las oleadas con el horario del Roca; (2) construir y verificar en AnyLogic un modelo de la caminata, la elección de molinete, la cola y la validación; (3) comparar los escenarios con réplicas apareadas e intervalos de confianza para la diferencia de medias, y (4) explicitar qué parámetros son dato y cuáles supuestos.

**Alcance.** El sistema es el vestíbulo Principal de la Línea C: para cada pasajero empieza cuando entra al vestíbulo, desde el hall del Roca o desde la calle, y termina cuando valida y cruza a la zona paga. El período son los días hábiles de 07:00 a 09:30, con el pico entre las 08:15 y las 08:45. La tarde no se modela: el flujo vespertino es de salida y los molinetes de ingreso apenas llegan a 500 pasajeros por ventana. Quedan fuera el vestíbulo Plaza, los andenes y el viaje en subte, la venta y carga de tarjetas, los egresos y los días no hábiles. El plan de trabajo por fases está en el anexo A.2.

## 2.2. Medidas de rendimiento

Sea $W_i$ la espera del pasajero $i$: el tiempo desde que se incorpora a la cola de un molinete hasta que empieza a validar. Quien encuentra el molinete libre tiene $W_i = 0$. La caminata por el vestíbulo no cuenta como espera. Sean $n$ los pasajeros que ingresan antes de las 09:30 y $Q(t)$ la cantidad de personas en cola en el instante $t$, con $t$ en segundos desde las 07:00. Todas las medidas se calculan dentro de cada réplica (tabla 1).

Tabla 1: Medidas de rendimiento por réplica

| Medida | Definición | Tipo |
|---|---|---|
| P90 de espera | Percentil 90 de $\{W_i\}$ por rango más próximo: el valor de orden $\lceil 0{,}9\,n \rceil$ | Primaria |
| Proporción con espera $> 30$ s | $\frac{1}{n}\sum_i \mathbf{1}\{W_i > 30\}$ | Primaria |
| P90 de la cohorte pico | P90 de los pasajeros que ingresan entre $t = 4500$ y $t = 6300$ (08:15 a 08:45) | Primaria |
| Espera media | $\bar{W} = \frac{1}{n}\sum_i W_i$, en la franja y en la cohorte pico | Secundaria |
| Largo medio de cola | $L_q = \frac{1}{9000}\int_0^{9000} Q(t)\,dt$ | Secundaria |
| Cola máxima | $\max_{t<9000} Q(t)$ | Secundaria |
| Utilización | Segundos ocupados antes de las 09:30 sumados sobre los molinetes, divididos por $9000 \cdot c$ | Secundaria |
| Dispersión de utilización | Desvío poblacional de las utilizaciones de los $c$ molinetes habilitados | Secundaria |
| Tiempo de drenaje final | Desde el último ingreso hasta que sale el último pasajero | Secundaria |
| Conservación | Generados = procesados al terminar el drenaje | Control |

El P90 se eligió además de la media porque el fenómeno es de picos: una media baja puede esconder colas largas para los pasajeros que llegan con cada tren. La proporción sobre 30 s traduce la espera a un nivel de servicio fácil de comunicar. La cohorte pico aísla la media hora más exigente. La cantidad de procesados se usa como control y no como primaria: por conservación, es igual en los dos escenarios de cada par y su diferencia vale cero por construcción.

## 2.3. Escenarios

La tabla 2 resume los escenarios. Cada alternativa evaluada (E1, E3 y E13) se compara contra la situación actual, E0. E1 es la alternativa más directa y de menor costo: no requiere obra, solo habilitar equipos que ya existen; que los 22 estén disponibles para ingreso en el pico es un supuesto, y se pidió a SBASE la correspondencia entre identificadores y equipos. E3 actúa sobre el tiempo de validación; como no hay un tiempo EMV o QR medido en la red, E3 y E13

se leen como «qué pasaría si la validación bajara al extremo rápido del rango de la tabla 4». E2 exige un segundo circuito para Plaza, sin geometría, y un supuesto sobre cuántos aceptarían desviarse.

Tabla 2: Escenarios definidos y alcance de cada uno

| Escenario | Configuración | Estado en este informe |
|---|---|---|
| E0 | 20 molinetes habilitados, el entero más próximo a los 19,5 con tráfico por ventana | Evaluado |
| E1 | Los 22 molinetes del vestíbulo Principal | Evaluado |
| E3 | 20 molinetes con validación sin contacto (tarjeta EMV o QR), más rápida que SUBE | Evaluado, con un tiempo de validación supuesto |
| E13 | 22 molinetes con validación sin contacto: las dos medidas juntas | Evaluado, con el mismo supuesto |
| E1-b | Ampliación hipotética a 28 molinetes en el mismo banco | Implementado; no se evalúa porque el espacio físico no está verificado |
| E2 | Desvío de una fracción del flujo hacia el vestíbulo Plaza | Implementado en la capa lógica; trabajo futuro (falta modelar Plaza) |

# 3. Paso 2: datos y modelo conceptual

## 3.1. Datos

**Validaciones de SBASE.** La fuente principal es el dataset abierto *Subte: Viajes Molinetes* (Subterráneos de Buenos Aires S.E. & Secretaría de Transporte y Obras Públicas (GCBA), 2026), con una fila por molinete y por ventana de 15 minutos: la unidad del dato coincide con la unidad de servicio del modelo. Se usaron los 80 días hábiles útiles de marzo a junio de 2026, sin los días atípicos, y se separaron los 22 identificadores del vestíbulo Principal, de los que 21 tienen tráfico (anexo B.1). El total medio de la franja es de 18.532 validaciones por día hábil (tabla 3). El dato cuenta validaciones, no esperas, y agrega 15 minutos, con lo que borra la estructura de las oleadas.

Tabla 3: Validaciones medias del vestíbulo Principal por ventana de 15 minutos (días hábiles de marzo a junio de 2026, $n = 80$)

| Ventana | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasajeros | 1.544 | 1.681 | 1.804 | 1.986 | 1.873 | 2.214 | 2.148 | 1.862 | 1.700 | 1.721 |

Fuente: elaboración propia sobre Subterráneos de Buenos Aires S.E. & Secretaría de Transporte y Obras Públicas (GCBA) (2026).

**Trenes del Roca.** El horario oficial vigente desde el 03/08/2026 da 47 trenes entre las 07:00 y las 09:30, uno cada 3 minutos en mediana, con huecos de hasta 8 minutos (Trenes Argentinos, 2026). Ante los pedidos de información pública (anexo B.3), Trenes Argentinos envió el 26/10/2026 el plano de la estación, la llegada real de cada tren entre el 02/03 y el 30/06/2026 y una matriz origen-destino, e informó que no existen estudios de trasbordo al subte (Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), 2026). SBASE no envió el plano del subsuelo: la plaza de transbordo y el interior del vestíbulo son supuestos.

**Parámetros sin dato publicado.** Para cuatro parámetros se definió un rango con fuente, con un valor intermedio para la comparación principal (tabla 4; fuentes en el anexo B.4). Los contextos se ordenan por congestión: el optimista combina servicio corto, oleadas dispersas y menos demanda en tren; el pesimista, lo contrario. La velocidad de marcha es uniforme entre 1,1 y 1,5 m/s (Li et al., 2024) y el diámetro del peatón, 0,5 m [supuesto].

Tabla 4: Parámetros sin dato publicado: rangos

| Parámetro | Optimista | Intermedio | Pesimista |
|---|---|---|---|
| Tiempo de validación (s) | Triangular (1,5; 2,0; 3,0) | Triangular (1,8; 2,4; 3,5) | Triangular (2,2; 3,0; 4,5) |
| Descenso por las puertas (s) | 45 | 30 | 20 |
| Demora hasta abrir las puertas (s) | 5 | 10 | 20 |
| Proporción que llega en tren | 0,70 | 0,80 | 0,90 |

## 3.2. Modelo conceptual

Cada pasajero es un agente con su velocidad, su instante de ingreso, su tiempo de validación y su molinete elegido; los molinetes son servidores paralelos, cada uno con su propia cola (figura 1).

- **Día de cada réplica.** Cada réplica es un día hábil real, sorteado con reposición entre los 75 días de marzo a junio de 2026 con servicio normal del Roca (bootstrap de días). Del día se toman las validaciones de SBASE por ventana, $d_k$, y las llegadas reales de cada tren (Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), 2026). Así la réplica conserva la variación real entre días (el volumen del pico cambia del orden del 25 %) y la irregularidad de los trenes (atraso con mediana de +4 minutos), sin suponer una distribución. Se excluyeron cinco días con el servicio interrumpido (menos de 40 trenes, frente a una mediana de 49).
- **Demanda.** Una fracción $p$ de $d_k$ viaja en tren. Cada tren lleva la demanda acumulada desde el tren anterior *de su mismo ramal*, y su pasaje efectivo se sortea con una distribución de Poisson con esa media [supuesto]. El pasaje baja por las 21 puertas, camina el andén y el hall, baja por la escalera del bloque central de su lado y sigue por la plaza de transbordo y el pasillo hasta el vestíbulo. El resto, $(1-p)\,d_k$, entra desde la calle con llegadas de Poisson no homogéneas. El total de la franja coincide con el dato, y solo se generan ingresos antes de las 09:30.
- **Elección y servicio.** Cada pasajero elige el molinete habilitado que minimiza el desvío lateral respecto de su recorrido, convertido a tiempo a 1,3 m/s, más la espera estimada (pasajeros ya asignados por el tiempo de validación de referencia): la cercanía pesa fuerte (Seriani et al., 2025; Tian et al., 2026) y la fila también cuenta (Wang et al., 2024). Luego espera según el orden de llegada y valida.
- **Horizonte.** El sistema es terminal: cada réplica va de 07:00 a 09:30 y sigue hasta que sale el último pasajero ingresado antes de las 09:30, así ninguna espera queda censurada. La unidad de tiempo es el segundo, con $t = 0$ a las 07:00.

Los supuestos principales son la cola vacía a las 07:00, molinetes solo de ingreso y disponibles todo el período, nadie abandona la cola y la geometría del subsuelo; la lista completa está en el anexo B.6 y el detalle de la demanda, en el B.5.

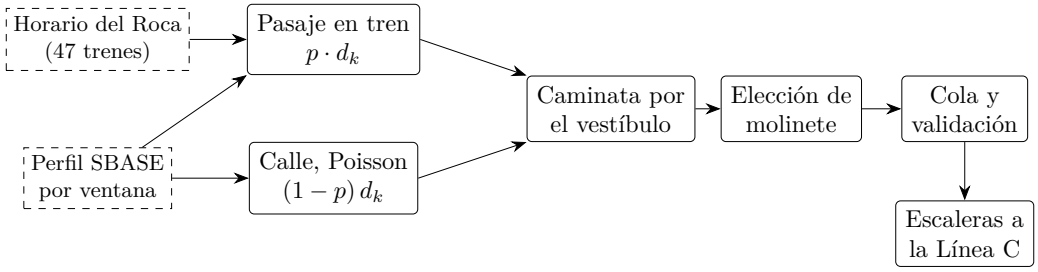



Figura 1: Modelo conceptual. Las oleadas salen del horario del Roca y el volumen, del perfil de SBASE. El pasaje de cada tren baja por las puertas y se dispersa al caminar el andén. Cada pasajero elige molinete según la distancia y la cola.

## 4. Paso 3: validación del modelo conceptual

La validación conceptual busca establecer que los supuestos representan el sistema con el detalle que la pregunta exige, antes de programarlo (Law, 2015). Hubo tres instancias (anexo C):

- **Revisión con la cátedra.** El tema se aprobó el 20/09/2026 y el caso se presentó el 23/09; la cátedra aprobó el uso de la Pedestrian Library y pidió solicitar los planos. En la reunión de avance del 04/11 se mantuvieron la redefinición de E1 como 22 molinetes y el uso de rangos con fuente; E3 y E13 se sumaron a la comparación y E2 quedó como trabajo futuro.
- **Contraste con la literatura.** El tiempo de validación intermedio (media 2,57 s) cae dentro de lo observado (Seriani et al., 2025; Wang et al., 2024), la velocidad coincide con el rango calibrado (Li et al., 2024) y la elección por cercanía y fila reproduce lo medido (Seriani et al., 2025; Tian et al., 2026; Wang et al., 2024). Las oleadas son la diferencia central frente al antecedente con datos abiertos, que usa arribos de Poisson (Zhen et al., 2024).
- **Revisión contra los datos.** Una cola única no puede reproducir el desbalance observado entre molinetes (factor 11), por lo que se usa una cola por molinete. Usar validaciones como demanda supone que no hay saturación sostenida: en el pico cada molinete activo procesa unos 114 pasajeros por ventana, menos de la mitad de los 246 registrados como máximo.

Sin mediciones en el lugar quedan sin confirmar el criterio real de habilitación, la proporción que pasa del Roca a la Línea C y la geometría del vestíbulo. El modelo se considera validado conceptualmente en su estructura (oleadas, caminata, elección y cola), pero no en sus valores, que quedan condicionados a los rangos de la tabla 4.

## 5. Paso 4: construcción y verificación del programa

**Construcción.** El modelo `SubteConstitucion.alp` se construyó en AnyLogic 8.9 PLE con dos capas: una lógica (`Main`, Process Modeling Library, cola común), que fue el primer prototipo y se conserva como referencia verificada, y una peatonal (`MainPeatonal`, Pedestrian Library), que produce los resultados. La capa peatonal sigue al pasajero del Roca en dos niveles, sobre el plano de Trenes Argentinos georreferenciado con OpenStreetMap: baja por una de las 21 puertas de su tren en la primera vía libre, camina el andén y el hall entre los obstáculos del plano, baja por el grupo de escaleras mecánicas del bloque central de su lado (4,6/0,30 $\approx$ 15,3 s, con congestión posible), recorre la plaza de transbordo y el pasillo en L de 84 m y llega al vestíbulo de $50 \times 34$ m, donde elige molinete, espera en su cola y valida. La calle entra por la escalera B3 de la calle Brasil. El vestíbulo aloja 28 molinetes: E0 suspende los 21 a 28 y E1 los 23 a 28. Las capturas del modelo espacial y de la vista en cuatro bloques que pidió la cátedra están en los anexos D.2 y D.3.

Cada fuente de azar (el día, la carga de los trenes, la calle, el tiempo de validación y la velocidad) tiene su propio generador sembrado con la semilla de la réplica, de modo que los cuatro escenarios reciben los mismos pasajeros en los mismos instantes (Law, 2015, cap. 11). La elección de cola suma al costo los pasajeros que caminan hacia cada molinete, para evitar que una oleada entera elija la misma cola vacía. Al terminar el drenaje la corrida escribe una fila de 20 campos (anexo D.8) solo si se cumple inyectados = generados = procesados + atascados. El ruteo usa el camino más corto, sin peso de densidad, por costo de cómputo; es una simplificación que vale igual para los cuatro escenarios (anexo D.4).

**Verificación.** Se hizo en tres niveles (anexo D.5):

- **Verificador automático** (`verificar_modelo.py`): revisa el XML, los experimentos, el horario, los 75 días embebidos contra SBASE y Trenes Argentinos y la geometría. Además

compila las funciones Java y las ejercita con casos de resultado conocido: molinetes suspendidos, reparto de una oleada, espera cero de quien pasa directo, cierre de ingresos a las 09:30, mismos ingresos en los cuatro escenarios y media del servicio triangular. Comprueba también que la planilla calcula los mismos intervalos que Python (diferencia menor que $10^{-6}$). La última ejecución, del 10/11/2026, pasó todos los controles.

- **Traza manual**: una oleada de 5 pasajeros con 2 molinetes y 3 s de servicio da esperas de 0, 0, 3, 3 y 6 s (media 2,4 s, P90 de 6 s, cola máxima de 3), y el modelo da exactamente esos valores.
- **Controles en cada corrida**: conservación y drenaje completo; si no se vacía el sistema, la fila sale marcada como `INCOMPLETO` y el cargador la rechaza.

El modelo, los scripts, los datos y el informe se guardan en un repositorio Git (anexo D.6).

## 6. Paso 5: ejecuciones piloto

Los pilotos buscaban comprobar en el motor de AnyLogic lo que el verificador comprueba en el arnés, medir el tiempo de cómputo y encontrar fallas antes de producir. La historia completa está en el anexo E; lo aprendido se resume así. El primer piloto de la franja completa no drenaba: con 23 % de utilización, la cola llegaba a 497 personas. La causa era que la elección de cola se evaluaba antes de sortear el tiempo de validación, por lo que la fila no pesaba; se corrigió usando el tiempo de referencia. Después, un peatón encerrado en el contorno de la cabina cortaba las corridas, y un acceso con una sola escalera supuesta fabricaba una congestión falsa antes de los molinetes, que se resolvió con las escaleras del plano. En la producción con días reales se agregaron el *cierre por atasco* (pasadas las 09:30, si en 15 minutos no sale nadie y quedan a lo sumo máx(20; 0,5 %) pasajeros, se excluyen y se informan) y el ruteo sin peso de densidad, que aceleró la corrida de 3 a 4 veces. Ninguna de estas fallas producía un error, solo resultados plausibles pero equivocados o corridas que no terminaban; por eso el verificador incorporó un control para cada una. El tiempo por corrida pasó de unos 43 minutos con el sistema atascado a unos 170 s con días reales, lo que fijó la producción en tandas en paralelo (tabla 14).

## 7. Paso 6: validación del modelo programado

Validar es comprobar que el modelo representa el sistema real con la precisión que exige la pregunta (Law, 2015). Con los datos disponibles, el modelo puede contrastarse en el caudal, en el uso de los molinetes y en la llegada de los trenes, pero no en la espera ni en el largo de cola. La tabla 5 resume cada control; el detalle está en el anexo F.

Tabla 5: Controles de validación

| Control | Contra qué se compara | Resultado |
|---|---|---|
| Caudal por ventana | Validaciones simuladas frente a las del mismo día en SBASE | Calibración, no validación |
| Molinetes en uso | Molinetes con tráfico en E0 frente a los 19,5 activos observados | Consistente |
| Reparto entre molinetes | Utilización por molinete frente al desbalance observado | Más parejo que la realidad |
| Llegadas de los trenes | Horario oficial frente a llegadas reales | Se usan las llegadas reales |
| Volumen que llega en tren | Demanda del modelo frente a la matriz origen-destino del Roca | Verosímil |
| Geometría del andén | Dispersión de la descarga frente al plano ferroviario | Del mismo orden |
| Recorrido al vestíbulo | Distancia del modelo frente al plano georreferenciado con OSM | Corregido: se camina |
| Espera y cola | Sin observaciones publicadas | No validable |

- **Caudal por ventana** (anexo F.1). Es en parte circular, porque la demanda sale del mismo perfil, y se presenta como calibración. Contra el perfil del mismo día, de 07:30 a 09:15 el caudal simulado queda dentro de ±13,3 % del observado; las ventanas de 07:00 y 07:15 quedan un 34 y un 25 % abajo por el arranque vacío. El pico se corre hacia adelante, lo que puede subestimar la espera, con el mismo efecto en los cuatro escenarios.
- **Reparto entre molinetes** (anexo F.2). Es la única comparación independiente de las entradas. En E0 se usan los 20 molinetes, coherente con los 19,5 activos de SBASE, pero el coeficiente de variación de la carga es 0,30 en el modelo frente a 0,56 en la realidad. Si los molinetes que agrega E1 quedaran en una posición poco atractiva, el modelo *sobreestimaría* su mejora.
- **Trenes y volumen** (anexos F.3 y F.4). El atraso real tiene mediana de +4 minutos y percentil 90 de +11, y junta trenes que el horario separa; por eso el modelo usa las llegadas reales. La matriz origen-destino da unos 36.000 pasajeros por día que llegan a la terminal: el 0,80 supuesto exige que cerca del 40 % pase a la Línea C, una proporción verosímil que ningún dato confirma y que no es identificable con regresión.
- **Geometría y reproducción** (anexos F.5 y F.6). El plano georreferenciado con OSM (escala 1,009, residuo medio de 0,8 m) mostró un recorrido de 156 a 179 m y llevó a caminar el andén, el hall y el pasillo. Con la versión del 05/10, una segunda máquina reprodujo la misma demanda en las 60 corridas y diferencias E1 − E0 que variaron menos de 0,15 s.

**Lo que no se puede validar.** No hay observaciones publicadas de la espera ni del largo de cola en Constitución: los molinetes registran a quien pasó, no a quien esperó. Es la limitación principal del estudio. Los valores absolutos de espera dependen de los supuestos de la tabla 4 y de la geometría supuesta del subsuelo. La comparación entre escenarios es más robusta, porque todos comparten esos supuestos, aunque el reparto más parejo del modelo puede inflar la diferencia. En síntesis, el modelo reproduce el caudal, los molinetes en uso y un volumen en tren compatible con la carga del Roca, y se aparta de la realidad en dos puntos identificados: reparte la carga más parejo y supone la proporción que llega en tren. Las conclusiones se formulan como condicionales a esos supuestos.

## 8. Paso 7: diseño de experimentos

**Escenarios y tipo de simulación.** Se comparan los cuatro escenarios de la tabla 2: E0 y E1 validan con una triangular (1,8; 2,4; 3,5) s, y E3 y E13 con una triangular (1,5; 1,8; 2,5) s, que toma como moda el extremo optimista del rango (Kittelson & Associates, Inc. et al., 2013, Exh. 10-27) (anexo G.1). El sistema es terminal (Law, 2015): arranca vacío a las 07:00 y termina cuando sale el último pasajero que ingresó antes de las 09:30, sin período de calentamiento. Cada réplica es un día hábil real con su semilla y produce un único valor de cada medida; los intervalos se arman con esos valores, nunca con las esperas individuales de una misma mañana, que están correlacionadas.

**Números aleatorios comunes.** Los cuatro escenarios de una réplica usan la misma semilla y el mismo día: los mismos trenes, la misma gente con las mismas velocidades y los mismos sorteos de la validación base, con un generador por fuente de azar. Con números comunes,

$$\operatorname{Var}(X_a - X_{\mathrm{E0}}) = \operatorname{Var}(X_a) + \operatorname{Var}(X_{\mathrm{E0}}) - 2\operatorname{Cov}(X_a, X_{\mathrm{E0}}),$$

y la covarianza positiva (un día cargado es malo para todos los escenarios) achica el intervalo de la diferencia.

**Comparación y control del error.** Cada alternativa $a \in \{\mathrm{E1}, \mathrm{E3}, \mathrm{E13}\}$ se compara contra E0 con el intervalo $t$ apareado. Para la réplica $j$ y la medida $X$, $Z_j = X_{a,j} - X_{\mathrm{E0},j}$, y

$$\bar{Z}(n) \pm t_{n-1,\,1-\alpha_s/2}\sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{n}\left[Z_j - \bar{Z}(n)\right]^2}{n(n-1)}}.$$

Con tres primarias y tres comparaciones, Bonferroni con $\alpha = 0{,}05$ y $k = 9$ fija $\alpha_s = 0{,}05/9$, para una confianza conjunta de al menos el 95 %. Las secundarias (espera media, largo de cola, cola máxima, utilización, tránsito del Roca hasta la cola y coeficiente de variación entre molinetes) son descriptivas, con intervalos individuales del 95 %.

**Cantidad de réplicas.** Se corre un piloto de $n_0 = 10$ réplicas y, para cada primaria y comparación,

$$n_a^*(\beta) = \min\left\{ i \geq n_0 : t_{i-1,\,1-\alpha_s/2}\sqrt{S^2(n_0)/i} \leq \beta \right\},$$

con $\beta = 1$ s para los percentiles y $\beta = 0{,}01$ para la proporción, fijados antes de ver los datos; se usa precisión absoluta porque la relativa se indefine si la diferencia real es casi cero. El diseño de referencia era de 30 réplicas por escenario (120 corridas); con unos 170 s por corrida, la producción arranca con las $n_0 = 10$ réplicas (40 corridas, en paralelo) y se agregan días solo si $n^*$ lo pide.

**Regla de decisión.** Se fija antes de correr. Si el intervalo de una primaria queda entero por debajo de cero, la alternativa mejora esa medida con evidencia estadística, y la mejora se informa con el intervalo, no solo con la media. Si contiene al cero, no hay evidencia de diferencia con ese $n$; si además es angosto (semiancho $\leq \beta$), cualquier diferencia es despreciable en la práctica. Si las primarias no coinciden, se describe el compromiso y no se declara una mejora global. Entre las alternativas que mejoran, se recomienda la de menor percentil 90 si su intervalo frente a las otras también lo sostiene. Fuera de la familia principal se plantearon corridas de sensibilidad con los contextos optimista y pesimista (anexo G.2).

## 9. Paso 8: corridas de producción

La producción usa el experimento `PeatonalCorridasApareadas` con la configuración de la tabla 6; los parámetros del modelo están en el anexo D.7. Las cuatro corridas de una réplica comparten la semilla, el día sorteado y todas las fuentes de azar.

Tabla 6: Configuración de las corridas de producción

| Elemento | Valor |
|---|---|
| Réplicas | Diseñadas: $n_0 = 10$ días hábiles. Completadas: 6, semillas 20.260.923 a 20.260.928 |
| Corridas | 24 de las 40 previstas: corrida $j$ con semilla $20260923 + \lfloor j/4 \rfloor$ y escenario $j$ mód 4 (E0, E1, E3, E13) |
| Día de cada réplica | Sorteado con la semilla entre los 75 días hábiles de marzo a junio de 2026 con servicio normal del Roca |
| Trenes | Llegadas reales de ese día, con carga de Poisson y el total del Roca igual al 80 % de las validaciones del día |
| Validación | E0 y E1: triangular (1,8; 2,4; 3,5) s. E3 y E13: triangular (1,5; 1,8; 2,5) s |
| Demora y descarga | 10 s de apertura de puertas; descenso por 21 puertas en 30 s |
| Franja | Ingresos de 07:00 a 09:30; la corrida sigue hasta que sale el último pasajero (tope técnico en 17.900 s) |
| Cierre por atasco | Pasadas las 09:30, si en 15 min no sale nadie y quedan a lo sumo máx(20; 0,5 %) pasajeros, se excluyen de las medidas y se informan (sección 6) |
| Ruteo peatonal | Camino más corto, sin peso de densidad (elemento Pedestrian Settings) |
| Ejecución | Evaluaciones en paralelo, sin animación, AnyLogic 8.9.10 PLE |

**Controles.** El cargador `cargar_corridas.py` leyó 24 filas `CSV_PEATONAL` (6 semillas con E0 y 6 pares completos por alternativa), ninguna `INCOMPLETO`. En cada corrida se cumplió la conservación, con entre 19 y 66 atascados (0,1 a 0,4 % de los pasajeros, por debajo del tope de descarte), y en cada réplica los cuatro escenarios tuvieron el mismo día y los mismos generados. Ninguna fila se transcribió a mano. Los intervalos salen de `analisis_corridas.py`, porque la planilla `04-resultados-corridas.xlsx` los habilita recién con 10 pares; `resultados_informe.py` genera las tablas y figuras con las mismas funciones. Los seis días sorteados (del 06/03 al 05/06/2026, con 43 a 50 trenes y entre 16.760 y 20.530 pasajeros generados) se listan en el anexo G.3. Cada corrida mueve unos 18.000 peatones y una tanda de 10 en paralelo tardó del orden de 100 minutos: por eso se completaron 6 de los 10 días del diseño antes de la entrega.

# 10. Paso 9: análisis de los datos de salida

**Método.** Se aplica lo fijado antes de correr (sección 8): para cada alternativa y medida se forma la diferencia apareada $Z_j$ y se construye el intervalo $t$ sobre las $n$ diferencias (Law, 2015), con nivel de Bonferroni $1 - 0{,}05/9$ para las primarias. Con $n = 6$ pares, $t_{5;\,1-0{,}05/18} = 4{,}655$.

## 10.1. Resultados por escenario

La tabla 7 muestra la media de cada medida entre las réplicas.

Tabla 7: Medidas de desempeño por escenario (media entre réplicas)

| Medida | E0 | E1 | E3 | E13 |
|---|---|---|---|---|
| **P90 de espera (s)** | 19,8 | 11,8 | 12,4 | 8,5 |
| **Proporción con espera > 30 s** | 0,054 | 0,014 | 0,025 | 0,005 |
| **P90 cohorte pico (s)** | 24,6 | 13,3 | 14,8 | 9,3 |
| Espera media (s) | 7,89 | 5,57 | 5,83 | 4,41 |
| Espera media cohorte pico (s) | 9,08 | 5,95 | 6,22 | 4,64 |
| Lq (personas) | 15,5 | 10,8 | 11,4 | 8,5 |
| Cola máxima | 64 | 46 | 52 | 36 |
| Utilización media | 0,244 | 0,222 | 0,184 | 0,167 |
| Tiempo de drenaje final (s) | 1.801 | 2.101 | 2.101 | 1.801 |
| P90 de tránsito del Roca a la cola (s) | 766,5 | 762,7 | 770,3 | 762,8 |
| CV de validaciones entre molinetes | 0,303 | 0,269 | 0,332 | 0,292 |

En negrita, las tres medidas primarias. Réplicas por escenario: E0: 6, E1: 6, E3: 6, E13: 6.

**Niveles absolutos.** En la situación actual (E0), el pasajero típico espera unos 8 s en la cola. El P90 es de 19,8 s y el 5,4 % espera más de 30 s. En el pico de 08:15 a 08:45 el P90 sube a 24,6 s. Son esperas cortas en promedio, coherentes con un sistema subutilizado: la utilización media de los molinetes es del 24 %. La cola existe, pero es transitoria: en promedio hay 15,5 personas en cola y el máximo del día llega a 64. El P90 de E0 va de 14,7 a 29,7 s según el día, pero el orden de los escenarios se repite los seis días: E13 < E1 ≈ E3 < E0. Las secundarias bajan en el mismo orden; el tránsito del Roca y el tiempo de drenaje no sirven para comparar escenarios (anexo G.4).

## 10.2. Comparación con la situación actual

La tabla 8 y la figura 2 presentan las diferencias de cada alternativa contra E0 en las tres medidas primarias, con su intervalo de Bonferroni.

Tabla 8: Diferencias apareadas contra E0 en las medidas primarias

| Alternativa | Medida | $\bar{D}$ | IC Bonferroni (99,44 %) | Cambio | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | P90 de espera (s) | −7,95 | [−15,77; −0,13] | −40,3 % | mejora |
| | Proporción con espera > 30 s | −0,040.0 | [−0,074.9; −0,005.1] | −73,5 % | mejora |
| | P90 cohorte pico (s) | −11,25 | [−21,09; −1,41] | −45,8 % | mejora |
| E3 | P90 de espera (s) | −7,35 | [−13,55; −1,15] | −37,2 % | mejora |
| | Proporción con espera > 30 s | −0,029.0 | [−0,055.4; −0,002.6] | −53,2 % | mejora |
| | P90 cohorte pico (s) | −9,70 | [−17,11; −2,29] | −39,5 % | mejora |
| E13 | P90 de espera (s) | −11,25 | [−20,08; −2,42] | −57,0 % | mejora |
| | Proporción con espera > 30 s | −0,049.8 | [−0,098.1; −0,001.6] | −91,7 % | mejora |
| | P90 cohorte pico (s) | −15,20 | [−27,71; −2,69] | −61,9 % | mejora |

$D$ = alternativa − E0 por semilla (números aleatorios comunes). Bonferroni con $k = 9$ (3 primarias × 3 comparaciones), nivel $1 - 0{,}05/9$. 6 pares por alternativa (6 días SBASE distintos); $t_{1-0{,}05/(2\cdot 9),\,5} = 4{,}655$. Mejora: el IC queda entero por debajo de 0; empeora: entero por encima; sin evidencia: contiene el 0.

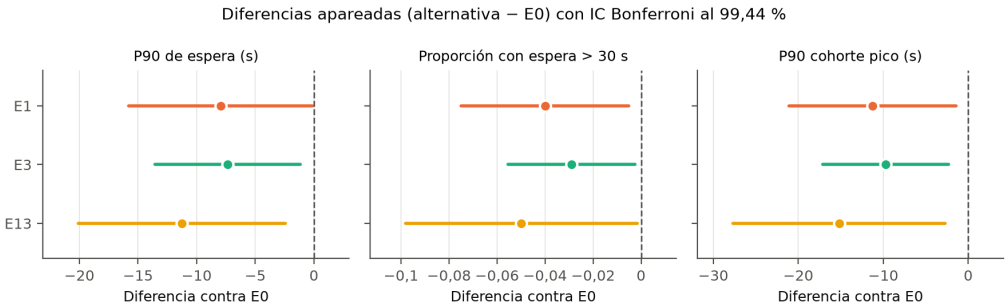



Figura 2: Diferencia de cada alternativa contra E0 en las medidas primarias, con su intervalo de confianza simultáneo (Bonferroni, $k = 9$). Un intervalo entero a la izquierda del cero es una mejora con evidencia estadística.

**Regla de decisión.** Los nueve intervalos quedan enteros por debajo de cero. Con 6 días y confianza conjunta de al menos el 95 %, cada alternativa mejora las tres medidas primarias frente a E0. E1 (22 molinetes) baja el P90 en 7,95 s (−40 %), la proporción con espera mayor a 30 s en 4,0 puntos (−74 %) y el P90 del pico en 11,25 s (−46 %); E3 (validación rápida), en 7,35 s (−37 %), 2,9 puntos (−53 %) y 9,70 s (−40 %), y E13 (las dos), en 11,25 s (−57 %), 5,0 puntos (−92 %) y 15,20 s (−62 %). Los intervalos son anchos: el de E1 en el P90 va de −15,8 a −0,1 s. Lo que está establecido es el signo de la mejora; su tamaño, con 6 días, queda impreciso.

**Entre alternativas.** La regla pide recomendar la de menor P90 solo si el intervalo frente a las otras también lo sostiene. Fuera de la familia principal, con el mismo nivel de 99,44 %, E13 tiene menor P90 que E1 (−3,3 s, IC [−4,6; −2,0]) y que E3 (−3,9 s, IC [−6,8; −1,0]), y entre E1 y E3 no hay diferencia demostrable (−0,6 s, IC [−2,4; 1,2]). En la proporción mayor a 30 s y en el P90 del pico, los intervalos de E13 contra E3 contienen al cero: la ventaja de E13 se sostiene en el P90 de la franja, que es la medida principal.

**Números aleatorios comunes y réplicas.** La correlación del P90 entre E0 y cada alternativa es de 0,98, y la varianza de la diferencia queda entre un 43 y un 76 % por debajo de la de corridas independientes: sin números comunes, los intervalos habrían sido entre 1,3 y 2 veces más anchos (anexo G.5). Con los semianchos fijados, $n^*$ va de 87 a 338 días para los percentiles y de 20 a 54 para la proporción (anexo G.6), cifras inalcanzables. Se decidió no agregar días: la pregunta es si cada alternativa mejora, y eso lo responde el signo de los nueve intervalos, que ya excluyen al cero. El tamaño de la mejora queda impreciso y se informa con su intervalo. Con $n = 6$, por debajo del $n_0 = 10$ planificado, el resultado se apoya en un $t$ crítico más exigente (4,655 con 5 grados de libertad, contra 3,622 con 9).

# 11. Paso 10: conclusiones y recomendaciones

## 11.1. Respuesta a la pregunta del estudio

Las tres alternativas reducen la espera frente a la situación actual. Los nueve intervalos de Bonferroni de la tabla 8 quedan enteros por debajo de cero, con confianza conjunta de al menos el 95 % sobre 6 días hábiles reales. **Habilitar los 22 molinetes (E1)** baja el P90 de espera de 19,8 a 11,8 s, una reducción de 7,95 s con IC [−15,8; −0,1], y la proporción que espera más de 30 s pasa del 5,4 al 1,4 %. **Validar más rápido (E3)** da un efecto parecido: el P90 baja a 12,4 s, con IC [−13,6; −1,1]; entre E1 y E3 no hay diferencia demostrable. **Las dos medidas juntas (E13)** bajan el P90 a 8,5 s, una reducción de 11,25 s con IC [−20,1; −2,4]: casi nadie espera más de 30 s (0,5 %) y el P90 del pico pasa de 24,6 a 9,3 s. El signo de la mejora está establecido; su tamaño, no del todo. Los intervalos son anchos porque la espera varía mucho de un día a otro, y la precisión fijada antes de correr pedía más días de los que el cómputo permite (sección 10).

### 11.2. Recomendación

Según la regla fijada antes de correr, se recomienda **E13**: habilitar los 22 molinetes del vestíbulo Principal y validar más rápido. Es la alternativa de menor P90, y su ventaja en esa medida se sostiene también frente a E1 ($-3{,}3$ s, IC $[-4{,}6; -2{,}0]$) y frente a E3 ($-3{,}9$ s, IC $[-6{,}8; -1{,}0]$).

Las dos medidas tienen costos muy distintos, y la recomendación se puede escalonar. Primero, **habilitar los dos molinetes que hoy no se usan**: son molinetes instalados, es una decisión operativa, sin inversión, y por sí sola reduce el P90 alrededor de un 40 %. Después, **acelerar la validación**, que depende del medio de pago (EMV o QR) y de que la validación rápida alcance de verdad el rango supuesto, que no está medido: conviene medirla antes de decidir. Con lo que el modelo muestra, el primer paso alcanza para bajar la espera de forma clara. El segundo suma una mejora adicional demostrable en el P90, pero no en la proporción mayor a 30 s ni en el P90 del pico.

### 11.3. Alcance, limitaciones y trabajo futuro

Las conclusiones valen dentro de los supuestos del modelo. Los que más pueden pesar son estos:

- **Espera no validada.** No hay observaciones de la espera ni del largo de cola (sección 7); la comparación entre escenarios es más robusta que los niveles.
- **Reparto más parejo que el real.** Si los molinetes que agrega E1 quedaran en una posición poco atractiva, se usarían menos y el modelo sobreestimaría su efecto.
- **Proporción del Roca y validación rápida.** El 80 % del Roca es un supuesto que los datos no permiten estimar, y E3 y E13 usan el extremo optimista del rango técnico, no una medición del molinete EMV o QR.
- **Geometría del subsuelo.** La plaza de transbordo, el pasillo y el interior del vestíbulo son supuestos; las escaleras fijas del bloque central no se modelan.
- **Arranque y pasajeros fuera del modelo.** El sistema empieza vacío y no genera los trenes anteriores a las 07:00, así que la primera ventana queda con menos gente que la real. Los que bajan del Roca y van a la calle u otro acceso no se simulan, aunque compartan el hall.

Como trabajo futuro: medir en el lugar la espera, la cola y el tiempo de validación del molinete EMV o QR; incorporar el plano del subsuelo de SBASE y recalibrar la elección de molinete con el reparto observado; evaluar E2, el desvío al vestíbulo Plaza, y agregar un calentamiento desde las 06:45 para representar la primera ventana.

## Bibliografía


Comisión Nacional de Regulación del Transporte. (2025). *Informe estadístico anual 2024: Red ferroviaria AMBA* (IF-2025-36543746-APN-GFGF#CNRT) (pp. 15, 30 y 31). CNRT. Buenos Aires. Consultado el 24 de septiembre de 2026, desde https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2025-36543746-apn-gfgfcnrt_-_informe_estadistico_amba_2024.pdf

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2015, 19 de agosto). *El Centro de Transbordo Constitución* [Plaza de transbordo a nivel $-4{,}60$ m, de 1.500 m², con acceso al Metrobus Sur y a la estación de ferrocarril]. Consultado el 2 de noviembre de 2026, desde https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/noticias/el-centro-de-transbordo-constitucion

Kittelson & Associates, Inc., Parsons Brinckerhoff, KFH Group, Inc., Texas A&M Transportation Institute & Arup. (2013). *Transit Capacity and Quality of Service Manual* (3.ª ed., TCRP Report N.º 165) (Cap. 8, Exh. 8-12, p. 8-25; cap. 10, pp. 10-20 a 10-25 y Exh. 10-27, pp. 10-42 y 10-43). Transportation Research Board. Washington, DC. Consultado el 24 de septiembre de 2026, desde https://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp_rpt_165ch-10.pdf

Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis* (5.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Li, T., Xu, B., Lu, W., Chen, Z., Zhang, S., & Xia, F. (2024). The Parameter Calibration of Social Force Model for Pedestrian Flow Simulation Based on YOLOv5. *Sensors*, *24*(15), 5011. https://doi.org/10.3390/s24155011

OpenStreetMap contributors. (2026). *OpenStreetMap: estación Plaza Constitución, Buenos Aires* [datos ODbL, consulta por Overpass API] [Recorrido de paragolpes a boca de la Línea C medido con datos/medir_acceso_osm.py]. Consultado el 5 de octubre de 2026, desde https://www.openstreetmap.org

Seriani, S., Aprigliano, V., Peña, A., Garrido, A., Arredondo, B., Minatogawa, V., Falavigna, C., & Fujiyama, T. (2025). Crowd Management at Turnstiles in Metro Stations: A Pilot Study Based on Observation and Microsimulation. *Systems*, *13*(2), 95. https://doi.org/10.3390/systems13020095

Subterráneos de Buenos Aires S.E. & Secretaría de Transporte y Obras Públicas (GCBA). (2026). *Subte: Viajes Molinetes* [pasajeros por molinete cada 15 minutos; licencia CC-BY-2.5-AR] [Última actualización 03/09/2026. Período usado: días hábiles de marzo a junio de 2026]. Buenos Aires Data. Consultado el 24 de septiembre de 2026, desde https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-viajes-molinetes

The AnyLogic Company. (2026). *AnyLogic Help* [AnyLogic editions: limitations in AnyLogic PLE; Parameter variation experiment; Pedestrian Library; Process Modeling Library] [Ayuda offline de AnyLogic 8.9.x]. Consultado el 24 de septiembre de 2026, desde https://anylogic.help/

Tian, Y., Jin, G., Lu, S., Ma, W., Li, N., Cao, G., & Wang, W. (2026). Simulation-based optimization analysis of passenger flow organization in metro interchange stations using AnyLogic. *Scientific Reports*, *16*, 12517. https://doi.org/10.1038/s41598-026-41719-5

Trenes Argentinos. (2026). *Horarios línea Roca: servicios Pza. Constitución - La Plata, Bosques, Glew/A. Korn y Ezeiza/Cañuelas* [vigentes desde el 03/08/2026]. Ministerio de Economía de la Nación. Consultado el 24 de septiembre de 2026, desde https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos/areametropolitana/linearoca

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE). (2026). Respuesta a solicitud de acceso a la información pública EX-2026-96962531-APN-DNPAIP#AAIP [Adjuntos: plano DWG de la estación, llegadas efectivas a Plaza Constitución (02/03-30/06/2026) y matriz origen-destino de la línea Roca].

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. (2026). Trabajo Práctico Integrador – Simulación: aplicación de técnicas de simulación a un caso real.

Wang, Y., Yuan, R., Tong, X., Bai, Z., & Hou, Y. (2024). Towards simulation optimization of subway station considering refined passenger behaviors. *PLOS ONE*, *19*(6), e0304081. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0304081

Wikipedia. (2026). *CSR EMU (Argentina)* [Línea Roca: 7 coches por formación, de 21,8 a 22,67 m, 3 puertas por lado]. Consultado el 2 de noviembre de 2026, desde https://en.wikipedia.org/wiki/CSR_EMU_(Argentina)

Zhen, D., Liu, Z., Chen, Y., & Cui, Q. (2024). Enhancing Passenger Flow at Subway Transfer Stations through Simulation Modeling. *Proceedings of the 2024 Winter Simulation Conference*, 1398-1409.

# A. Antecedentes y plan de trabajo

## A.1. Antecedentes

Varios estudios recientes simularon estaciones de metro con AnyLogic y midieron parámetros que este trabajo usa como referencia.

- Seriani et al. (2025) observaron los molinetes de una estación del Metro de Valparaíso y midieron un tiempo de paso medio de 2 s. Registraron además un sesgo fuerte por cercanía: el molinete más próximo al recorrido es el más usado. Validaron su modelo comparando el uso simulado de cada molinete con el observado.
- Wang et al. (2024) midieron con video 813 pasos por molinete en Pekín, con medias de 2,91 a 3,49 s según el medio de pago.
- Tian et al. (2026) modelaron una estación de trasbordo que recibe pasajeros de un ferrocarril, la situación análoga a la del Roca y la Línea C. Encontraron que el 88,2 % usa el grupo de molinetes más cercano a la salida del tren.
- Li et al. (2024) calibraron con video el modelo de fuerza social de AnyLogic y obtuvieron una velocidad deseada de 1,37 m/s, dentro del rango de 1,1 a 1,5 m/s de la literatura.
- Zhen et al. (2024) usaron datos abiertos de molinetes de Nueva York, como aquí los de SBASE, pero con arribos de Poisson y sin oleadas.

Lo que agrega este trabajo es representar las oleadas a partir del horario real de los trenes y distribuir entre ellos la demanda observada por ventana.

## A.2. Plan de trabajo

El estudio se organizó en fases, cada una con un entregable verificable (tabla 9).

Tabla 9: Plan de trabajo

| Fase | Contenido | Fecha |
|---|---|---|
| Definición | Aprobación del tema, perfilado del dataset de SBASE y definición del caso | 20 a 23/09/2026 |
| Pedidos de datos | Correos a SBASE, Emova y Trenes Argentinos; pedidos formales por Ley 104 y Ley 27.275 | 23/09 y 05/10/2026 |
| Modelo | Capa lógica, capa peatonal, demanda por horario del Roca y automatización de las corridas | 20/09 a 24/09/2026 |
| Pilotos | Diagnóstico del atasco, corrección y calibración del escenario intermedio | 24/09 a 05/10/2026 |
| Producción inicial | 30 pares E0-E1 con un día promedio y reproducción en una segunda máquina | 05/10 y 09/10/2026 |
| Modelo con días reales | Días hábiles y trenes reales, accesos por las escaleras del bloque central, E3 y E13 | 02/11 a 09/11/2026 |
| Producción final | 6 días hábiles reales × 4 escenarios, en paralelo (24 corridas) | 10 y 11/11/2026 |
| Informe y video | Redacción en LaTeX, presentación, grabación y defensa | 10 a 11/11/2026 |

# B. Fuentes de datos, parámetros y supuestos

## B.1. Validaciones por molinete (SBASE)

La fuente cuantitativa principal es el dataset abierto *Subte: Viajes Molinetes* (Subterráneos de Buenos Aires S.E. & Secretaría de Transporte y Obras Públicas (GCBA), 2026). Tiene una fila

por molinete y por ventana de 15 minutos, con la línea, la estación, el identificador del molinete y los pasajeros por tipo de pago. El identificador distingue los dos vestíbulos de Constitución:

| | |
|---|---|
| Vestíbulo Principal | `LineaC_Constitucion_Turn`*NN* |
| Vestíbulo Plaza | `LineaC_Constitucion_Plaza_Turn`*NN* |

Por eso la unidad del dato coincide con la unidad de servicio del modelo: el molinete.

El procesamiento, reproducible con el script `sbase-perfil.py` del repositorio, hizo cuatro cosas:

1. **Normalizó el campo horario.** En marzo y abril de 2026 viene como `HH:MM` y en el resto de los meses como `HH:MM:SS`. Sin normalizar, cada hora se parte en dos grupos y los totales salen mal sin ningún aviso.

2. **Excluyó los días atípicos.** Se descartaron los días cuyo flujo diario quedó por debajo del 50 % de la mediana. Los días excluidos coinciden uno a uno con feriados y fines de semana largos, lo que valida el criterio.

3. **Fijó el período representativo.** Se usaron los días hábiles de marzo a junio de 2026: 80 días útiles. Enero y febrero se descartaron porque son meses de vacaciones con menor carga.

4. **Separó los vestíbulos.** El Principal tiene 22 identificadores: `Turn07` y de `Turn09` a `Turn29`. `Turn07` registró 3 pasajeros en seis meses, por lo que en la práctica hay 21 molinetes con tráfico. Por ventana se observan en promedio 19,5 molinetes activos.

La figura 3 muestra el perfil resultante junto con los arribos del Roca. Entre enero y junio, `Turn14` procesó 1.485 pasajeros por día hábil en la franja y `Turn23`, 129: un factor de 11.

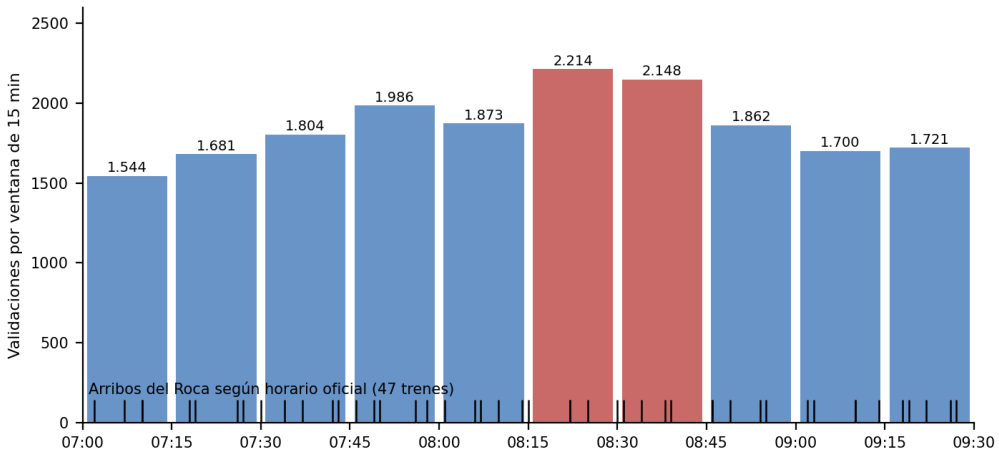



Figura 3: Validaciones medias por ventana en el vestíbulo Principal (barras; en rojo, el pico) y arribos de los trenes del Roca a Plaza Constitución según el horario oficial (marcas). Elaboración propia sobre Subterráneos de Buenos Aires S.E. y Secretaría de Transporte y Obras Públicas (GCBA) (2026) y Trenes Argentinos (2026).

El dato tiene dos límites, y ambos condicionan el modelo:

- **Cuenta validaciones, no arribos ni esperas.** No dice cuánta gente esperó ni cuánto tiempo. Si en algún momento los molinetes se saturan, el conteo mide la capacidad de los molinetes y no la demanda real (censura por capacidad).

- **Es un agregado de 15 minutos.** Dentro de cada ventana se borra la estructura de las oleadas, que es justamente lo que genera la cola.

## B.2. Horario del Roca

La estructura temporal de las oleadas se obtuvo del horario oficial de la línea Roca, vigente desde el 03/08/2026 (Trenes Argentinos, 2026). Se procesaron los cuatro cuadros horarios que llegan a Plaza Constitución: La Plata, Bosques, Glew/A. Korn y Ezeiza/Cañuelas. De cada uno se tomaron la sección de lunes a viernes, los trenes con destino Constitución y el horario de llegada. Se descartaron las lanzaderas que no llegan a la terminal y se controló que un tren repetido en dos cuadros tuviera el mismo arribo. Quedan 47 trenes entre las 07:00 y las 09:30, uno cada 3 minutos en mediana, con huecos de hasta 8 minutos. Cuatro pares de trenes llegan en el mismo minuto.

El horario fija cuándo llega cada oleada, pero no cuántas personas trae ni qué parte de ellas va a la Línea C.

## B.3. Pedidos de información pública

Lo que ningún dataset publica se pidió a los organismos responsables. El 23/09/2026 se enviaron correos a SBASE, a Emova (la concesionaria) y a Trenes Argentinos. El 05/10 se presentaron pedidos formales:

- a SBASE, por la Ley 104 de la Ciudad: el plano de los vestíbulos, la correspondencia entre identificadores y equipos, el criterio de habilitación de molinetes y los tiempos de validación;
- a Trenes Argentinos Operaciones, por la Ley 27.275: el plano de la estación, los pasajeros por tren, las llegadas efectivas y los estudios de trasbordo.

Trenes Argentinos respondió el 26/10/2026 (Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), 2026). Envió:

- el plano de la estación ferroviaria en DWG, que no incluye los accesos de la Línea C;
- la llegada real de cada tren entre el 02/03 y el 30/06/2026, de 07:00 a 09:30;
- una matriz origen-destino de la línea Roca para el mismo período.

Informó además que no existen estudios de trasbordo hacia el subte. Estos datos llegaron después de la primera producción, la del 05/10 con un día promedio. El modelo final los usa como entradas: el plano fija los andenes, el hall y las escaleras mecánicas, y cada réplica toma las llegadas reales de su día. La matriz origen-destino se usa en la validación (anexo F). SBASE prorrogó su plazo de respuesta y, al cierre de este informe, no había enviado el plano del subsuelo: la plaza de transbordo y el interior del vestíbulo siguen siendo supuestos.

## B.4. Parámetros sin dato publicado: fuentes

La tabla 10 detalla la fuente y el carácter de cada rango de la tabla 4.

Tabla 10: Parámetros sin dato publicado: fuente y carácter de cada rango

| Parámetro | Fuente y carácter |
|---|---|
| Tiempo de validación | Moda: 2,4 s con tarjeta inteligente en Londres; 2,6 a 2,9 s en Nueva York (Kittelson & Associates, Inc. et al., 2013, Exh. 10-27). Cota del propio dataset: hasta 246 pasajeros en 15 minutos por molinete, o sea una media sostenida $\leq 900/246 =$ 3,66 s. Asimetría a la derecha por fallas de lectura [supuesto] |
| Descenso por las puertas | Tiempo en que el pasaje de un tren sale por las 21 puertas del lado del andén (7 coches con 3 puertas por lado, Wikipedia, 2026): con 200 a 530 pasajeros por tren, unos 25 por puerta a 1 a 1,5 por segundo [supuesto]. El andén ya no entra acá: se camina. Una descarga corta concentra la oleada y genera más cola |
| Demora hasta abrir las puertas | Desde el arribo del horario hasta que se abren las puertas [supuesto]. Antes era la demora andén–vestíbulo, $D/v + h/v_e$ con $D = 85$ m (OpenStreetMap contributors, 2026); la superposición con el plano llevó a simular el andén, el hall, las escaleras al subsuelo y el pasillo, y la demora quedó solo para la apertura (anexo F.5) |
| Proporción que llega en tren | Supuesto explícito: no hay estudio publicado de trasbordo del Roca a la Línea C, y Trenes Argentinos confirmó que no lo tiene (Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), 2026). Se intentó estimarla cruzando el dato de SBASE con las llegadas de trenes por ventana; no es identificable (anexo F.4) |

La demora solo desplaza las oleadas en el tiempo, sin cambiar su forma, por lo que se fija en el valor intermedio. Los otros tres parámetros moldean la congestión y son los candidatos al análisis de sensibilidad.

La velocidad de marcha se toma uniforme entre 1,1 y 1,5 m/s, el rango que Li et al. (2024) reportan en la literatura y dentro del cual cae su valor calibrado de 1,37 m/s. El diámetro del peatón se fijó en 0,5 m. Es un supuesto: ninguno de los estudios citados lo informa.

## B.5. Generación de la demanda

La demanda de cada ventana $k$ es la observada $d_k$ del día de la réplica, y define una tasa de llegada a lo largo de la franja. Una fracción $p$ (la proporción que llega en tren) viaja en los trenes del Roca. La gente espera en las estaciones de su ramal, así que cada tren lleva la demanda que se acumuló desde el tren anterior *de su mismo ramal*. Cada ramal toma la parte de la demanda proporcional a sus trenes en la franja. Con este criterio, un tren que llega después de un intervalo largo viene más cargado, y dos trenes de ramales distintos que llegan juntos no se reparten la misma gente. Esa demanda acumulada es la media del pasaje del tren: la cantidad efectiva se sortea con una distribución de Poisson [supuesto], porque la carga de cada formación varía aunque la tasa sea la misma. El total de la franja coincide con el dato; ventana por ventana, el ingreso se corre hacia el tren siguiente.

El pasaje de cada tren baja por las 21 puertas de su lado del andén, de forma pareja durante el descenso, y desde ahí camina el andén y el hall, baja por la escalera del bloque central que le queda de su lado y sigue por la plaza de transbordo y el pasillo hasta el vestíbulo. El resto, $(1-p)\, d_k$, entra desde la calle con llegadas de Poisson no homogéneas a la tasa de cada ventana. Solo se generan ingresos antes de las 09:30.

## B.6. Supuestos del modelo

Además de los rangos de la tabla 4, el modelo adopta estos supuestos:

1. La cola está vacía a las 07:00.
2. Los molinetes funcionan solo en sentido de ingreso durante la franja, y los habilitados están disponibles todo el período.
3. Nadie abandona la cola ni cambia de molinete una vez elegido.

4. El volumen de cada ventana y los trenes son los de un día hábil real con servicio normal; los días con el servicio del Roca interrumpido quedan fuera del estudio.

5. El pasaje de cada tren es una variable de Poisson cuya media es la demanda acumulada de su ramal.

6. El hall, el andén y las escaleras del bloque central siguen el plano de Trenes Argentinos. La plaza de transbordo, el ancho del pasillo y el interior del vestíbulo son supuestos (anexo D.2), porque SBASE no envió el plano del subsuelo.

7. Todo pasajero del Roca que entra al modelo baja por las escaleras mecánicas; las escaleras fijas del bloque central no se modelan.

El supuesto 4 reemplaza a dos versiones anteriores (perfil medio en todas las réplicas y trenes en horario), que la validación mostró optimistas: un atraso variable junta trenes que el horario separa.

### B.7. Días hábiles y trenes del Roca

Los 75 días del estudio son los días hábiles de marzo a junio de 2026 con datos de SBASE y servicio normal del Roca. Se excluyeron cinco días con menos de 40 trenes en la franja, por servicio interrumpido: 23/03, 07/04, 13/04, 26/05 y 18/06. Las llegadas de cada tren a Plaza Constitución provienen de la respuesta de Trenes Argentinos (Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), 2026); los perfiles por ventana, del dataset de SBASE. Los dos se embeben en el modelo con `datos/embeber_dias_sbase.py`.

## C. Validación conceptual: detalle

### C.1. Revisión con la cátedra

El tema fue aprobado por la cátedra el 20/09/2026, con el pedido de precisar la línea, la franja, los días y las medidas de rendimiento. El caso definido en la sección 2, con el argumento de la congestión transitoria y la estructura en oleadas, se presentó en la reunión del 23/09. Después, la cátedra aprobó el uso de la Pedestrian Library para representar el vestíbulo y pidió solicitar los planos de la estación a los organismos responsables. Eso dio origen a los pedidos de información pública del anexo B.3.

Tres decisiones posteriores se tomaron de forma provisoria y se sometieron a la cátedra:

1. redefinir E1 como los 22 molinetes del Principal en lugar de 28;

2. trabajar con rangos con fuente para los parámetros sin dato publicado;

3. dejar E2 y E3 como trabajo futuro.

El modelo y estas decisiones se presentaron a la cátedra en la reunión de avance del 04/11/2026. La cátedra pidió organizar la vista del modelo en cuatro bloques: variables, medidas de rendimiento, lógica y modelo espacial (anexo D.3). Las dos primeras decisiones se mantuvieron en el modelo final. La tercera se revisó: E3, la validación rápida, se sumó a la comparación junto con su combinación E13, porque solo cambia la distribución del tiempo de validación. E2, el desvío al vestíbulo Plaza, quedó como trabajo futuro (sección 11).

## C.2. Contraste con la literatura

Cada supuesto de comportamiento se comparó con lo medido en estudios de estaciones de metro (tabla 11).

Tabla 11: Supuestos del modelo frente a la literatura

| Supuesto | Valor del modelo | Referencia y lectura |
|---|---|---|
| Tiempo de validación | Triangular (1,8; 2,4; 3,5) s, media 2,57 s | 2 s en Valparaíso (Seriani et al., 2025); 2,91 a 3,49 s en Pekín (Wang et al., 2024). El valor intermedio cae dentro de lo observado y el contexto pesimista, con media 3,23 s, cubre el caso de Pekín |
| Velocidad de marcha | Uniforme (1,1; 1,5) m/s | Rango de la literatura y valor calibrado de 1,37 m/s (Li et al., 2024). Las normas con valores menores consideran pasajeros con equipaje, poco frecuentes en el pico de la mañana (Tian et al., 2026) |
| Elección de molinete | Desvío lateral más espera estimada | Fuerte sesgo por cercanía (Seriani et al., 2025; Tian et al., 2026) y peso de la fila (Wang et al., 2024). Confirma que el término de distancia es necesario. Advierte también que la ubicación de los molinetes que se agregan en E1 importa tanto como su cantidad |
| Arribos | Oleadas por horario del Roca | El antecedente con datos abiertos de molinetes usa arribos de Poisson (Zhen et al., 2024). Las oleadas son la diferencia central de este modelo |

## C.3. Revisión de los supuestos contra los datos

- **Cola por molinete, no cola única.** La primera versión lógica usaba una cola común con servidores intercambiables. Ese esquema no puede reproducir el desbalance observado entre molinetes (factor 11). Por eso el modelo principal usa una cola por molinete con elección explícita, que es lo que se ve en una batería de molinetes.
- **Volumen tomado de validaciones.** Usar las validaciones como demanda supone que los molinetes no se saturan. En el pico, cada molinete activo procesa en promedio unos 114 pasajeros por ventana, menos de la mitad de los 246 que llegó a registrar un molinete en una ventana. En promedio sobre 15 minutos no hay saturación. Sí puede haberla durante pocos minutos después de cada tren, y eso es lo que el modelo busca medir.
- **Cola vacía a las 07:00.** A las 07:00 el flujo es un 30 % menor que en el pico, y entre trenes la capacidad sobra. Es razonable que la cola se vacíe entre oleadas al comienzo de la franja, pero no hay medición que lo confirme.
- **Molinetes de E1 disponibles.** Que los 22 identificadores correspondan a molinetes habilitables para ingreso es un supuesto. Se pidió la correspondencia a SBASE.

## C.4. Límites de la validación conceptual

El grupo no pudo medir en Constitución ni consultar al personal operativo. Quedan sin confirmar:

- el criterio real de habilitación de molinetes;
- la proporción de pasajeros del Roca que pasa a la Línea C;
- la geometría del vestíbulo.

Por eso el modelo se considera validado conceptualmente en su estructura, que representa oleadas, caminata, elección y cola, pero no en sus valores. Las conclusiones sobre la espera quedan condicionadas a los rangos de la tabla 4.

# D. Construcción y verificación del modelo: detalle

## D.1. Herramienta y estructura

El modelo `SubteConstitucion.alp` se construyó en AnyLogic 8.9 en su edición gratuita (PLE). Tiene dos capas independientes dentro del mismo archivo:

- **Capa lógica (`Main`).** Usa la Process Modeling Library y el circuito `Source` → `Queue` → `Seize` → `Delay` → `Release` → `Sink`, con los molinetes como un `ResourcePool`. Cada oleada se inyecta completa con `inject(n)`. Implementa los escenarios E0 a E3 con una cola común y servidores intercambiables. Fue el primer prototipo, y se conserva como referencia verificada y como base de E2 y E3.
- **Capa peatonal (`MainPeatonal`).** Usa la Pedestrian Library y el circuito `PedSource` → `PedService` → `PedGoTo` → `PedSink`. Los peatones caminan por el vestíbulo, eligen molinete, esperan en su cola, validan y salen por una línea física al otro lado de la batería. Es la capa que produce los resultados del estudio.

Las capas están separadas para que un cambio gráfico en el vestíbulo no altere las métricas de la capa lógica.

## D.2. Recorrido del pasajero

El modelo sigue al pasajero del Roca desde que baja del tren hasta que valida en un molinete y entra a la zona paga. Hay dos niveles peatonales, con el molde del ejemplo oficial *Stairs* de AnyLogic. De fondo, la vista muestra el plano de la estación enviado por Trenes Argentinos y las capas de OpenStreetMap, georreferenciados de modo que el pasillo del modelo coincide con el real (anexo F.5).

- **Andén (nivel 0).** Cada tren se detiene en una de las siete vías con andén, la primera libre. Su pasaje baja por las 21 puertas de la formación (7 coches de 23 m con 3 puertas por lado) y camina el andén hasta la cabecera. La dispersión con que la oleada llega al hall sale de esa caminata.
- **Hall (nivel 0).** El pasajero cruza el hall entre los obstáculos dibujados con la silueta del plano: las cabeceras de los andenes, el bloque central de escaleras, los vestuarios y las boleterías.
- **Escaleras mecánicas.** Baja por uno de los dos grupos de escaleras mecánicas del bloque central: el norte si bajó en un andén al norte del centro del bloque y el sur en otro caso. Cada escalera es un área en pendiente de $10{,}5 \times 2{,}8$ m, con 4,6 m de desnivel y velocidad máxima de 0,685 m/s, de modo que la bajada lleva $4{,}6/0{,}30 \approx 15{,}3$ s. La bajada se camina y puede congestionarse. Las escaleras fijas del centro del bloque no se modelan.
- **Subsuelo (nivel $-4{,}60$ m).** Al pie de las escaleras está la plaza de transbordo, de donde sale un pasillo en L de 84 m y 5 m de ancho sobre la traza del pasillo subterráneo de OpenStreetMap. La plaza y el ancho del pasillo son supuestos.
- **Vestíbulo.** Mide $50 \times 34$ m. La calle entra por la escalera B3 de la calle Brasil, en su posición real. La zona no paga tiene boletería, máquinas de carga y columnas como obstáculos. Los molinetes forman dos bancos de 14 pasos de 1 m separados por una cabina, y la zona paga empieza donde el pasillo real se conecta con el andén de la Línea C.

- **Molinetes.** Son servicios lineales de 1,6 m que se atraviesan de la zona no paga a la paga. Cada uno tiene su propia cola de 6 m con la cabeza a 2 m del paso, como en el ejemplo oficial *Subway Entrance Hall*.

El interior del vestíbulo es supuesto: los 34 m de ancho son los que hacen falta para alojar 28 molinetes. Los 22 primeros representan los del vestíbulo Principal y los 6 restantes, la ampliación hipotética E1-b. Los escenarios no duplican la geometría: E0 suspende los molinetes 21 a 28 y E1 los 23 a 28, con la API de `ServiceWithLine`. La escalera B4 no se modela, porque baja del otro lado de la conexión con el andén y, sin el plano de SBASE, no se sabe qué molinetes usan sus pasajeros.

[PENDIENTE: falta la figura tpi-subte-modelo-espacial.png]

Figura 4: Modelo espacial en AnyLogic: andenes del Roca, hall con el bloque central de escaleras, plaza de transbordo, pasillo y vestíbulo, sobre el plano de Trenes Argentinos.

## D.3. Presentación del modelo

La vista del modelo se organizó en cuatro bloques, según la consigna de la cátedra, para que alguien que no lo conoce pueda leerlo de arriba abajo (figura 5):

1. **Variables**: parámetros del escenario y de la corrida, datos embebidos, generadores aleatorios y supuestos, cada uno con una línea que dice qué es;
2. **Medidas de rendimiento**: las primarias, las secundarias, las de validación y un panel en vivo con el día, el escenario, la hora, el P90, la cola y la gente en tránsito;
3. **Lógica**: el diagrama de flujo del pasajero, los bloques de los trenes, los eventos y las funciones;
4. **Modelo espacial**: la animación en 2D y 3D, con dos mapas de calor (hall y subsuelo) que acumulan la densidad máxima de la corrida y marcan en rojo las zonas por encima de 1,5 personas/m$^2$.

[PENDIENTE: falta la figura tpi-subte-modelo-bloques.png]

Figura 5: Vista del modelo en cuatro bloques: variables, medidas de rendimiento y lógica arriba; modelo espacial abajo.

## D.4. Lógica de la capa peatonal

**Demanda.** Cada réplica es un día hábil real, sorteado con la semilla entre los 75 días de marzo a junio de 2026 con servicio normal del Roca (sección 3). Del día se toman dos cosas, ambas embebidas en el modelo para que funcione igual en AnyLogic Cloud:

- las validaciones del vestíbulo Principal por ventana de 15 minutos, de SBASE;
- la llegada real de cada tren a Plaza Constitución, al minuto, de Trenes Argentinos.

Cada tren lleva la demanda acumulada desde el tren anterior de su ramal. El pasaje concreto es una variable de Poisson con esa media, con su propio generador. El total del Roca se reescala para que sea el 80 % de las validaciones del día. La demanda de la calle se genera por adelgazamiento (*thinning*) de un proceso de Poisson con la tasa de cada ventana. Si falta un parámetro sin dato, la inicialización se detiene con un error explícito en lugar de usar un valor oculto.

**Elección de cola.** `PedService` delega la elección en una función propia, `elegirColaPed`. Para cada molinete habilitado, la función calcula el desvío lateral a 1,3 m/s más los pasajeros ya asignados a ese molinete que todavía no empezaron a validar, multiplicados por el tiempo de validación de referencia. El contador incluye a los que caminan hacia la cola y no solo a los que ya están en ella. Así se evita el «efecto manada»: una oleada completa eligiendo la misma cola vacía.

**Medición.** La espera de cada pasajero empieza en el evento `onEnterQueue` y termina al comenzar la validación. Las métricas de la franja se congelan a las 09:30 ($t = 9000$), pero la corrida continúa hasta que sale el último pasajero ingresado antes de esa hora. Recién entonces el modelo escribe una fila de 20 campos en el archivo de corridas (anexo D.8) y, en otro archivo, las validaciones simuladas y observadas por ventana del mismo día. Antes de escribir exige que se cumpla inyectados = generados = procesados + atascados. Si no se cumple, se detiene con un error de conservación. Los atascados son los pocos pasajeros que el cierre por atasco excluye al final de la corrida (anexo E.7); en una corrida normal valen cero.

**Ruteo.** Un elemento Pedestrian Settings fija el peso de densidad del ruteo en cero: cada peatón va por el camino más corto en lugar de esquivar las zonas cargadas. No cambia ninguna decisión del modelo, porque la escalera la determina el lado del hall y el molinete la regla de elección, y vale igual para los cuatro escenarios. Se adoptó por costo de cómputo (anexo E.7) y se declara como simplificación.

**Números aleatorios comunes.** Cada fuente de azar tiene su propio generador, sembrado a partir de la semilla de la réplica: el día, la carga de los trenes, la calle, el tiempo de validación y la velocidad de marcha. Los cuatro escenarios de una réplica reciben el mismo día, los mismos trenes, los mismos pasajeros en los mismos instantes, con las mismas velocidades (Law, 2015, cap. 11). Lo único que cambia es la cantidad de molinetes habilitados y la distribución del tiempo de validación.

**Automatización.** El experimento de variación de parámetros `PeatonalCorridasApareadas` ejecuta 40 corridas con evaluaciones en paralelo. La corrida $j$ usa la semilla $20260923 + \lfloor j/4 \rfloor$ y el escenario $j$ mód 4: E0, E1, E3 y E13. Cada grupo de cuatro corridas consecutivas comparte la semilla y, por lo tanto, el día. Un script (`cargar_corridas.py`) valida las filas y las transfiere a la planilla de análisis sin transcripción manual. Rechaza filas de demostración, corridas incompletas, réplicas sin E0, escenarios con distinto día o distinta demanda y violaciones de conservación.

## D.5. Verificación

La verificación comprueba que el programa hace lo que el modelo conceptual especifica. Se hizo en tres niveles.

**Verificador automático.** El script `verificar_modelo.py` revisa el archivo del modelo sin modificarlo:

- la estructura del XML, la unicidad de los identificadores y las referencias entre elementos;
- los parámetros de cada experimento;
- que el horario cargado en el modelo sea exactamente el extraído de los PDF oficiales;
- que los 75 días embebidos coincidan con los datos de SBASE y de Trenes Argentinos, y que en ninguno de ellos dos trenes ocupen la misma vía a la vez;
- la orientación de las 28 colas, la geometría de las escaleras y de la plaza, y que cada elemento de la vista quede dentro de su bloque.

Además compila las funciones Java del modelo contra las bibliotecas instaladas de AnyLogic. Las ejercita en un arnés de prueba con casos de resultado conocido:

- E0 suspende 8 molinetes y E1, 6;
- una oleada se reparte entre colas en lugar de amontonarse en una;
- quien encuentra el molinete libre tiene espera cero y no se le suma la caminata;
- no se generan ingresos a partir de las 09:30;
- la proporción de pasajeros que llega en tren y la que llega desde la calle coinciden con las configuradas;
- los cuatro escenarios reciben los mismos ingresos y sortean los mismos tiempos de validación, pasajero por pasajero;
- la media empírica del servicio triangular coincide con la teórica;
- la fila de salida tiene los 20 campos en el orden de la planilla.

También comprueba que la planilla calcula los mismos intervalos de confianza que una implementación independiente en Python, con una diferencia menor que $10^{-6}$. La última ejecución, del 10/11/2026, pasó todos los controles.

**Traza manual.** En la capa lógica se reprodujo una oleada de 5 pasajeros con 2 molinetes y 3 s de servicio, cuyo resultado se calcula a mano. Las esperas son 0, 0, 3, 3 y 6 s: espera media de 2,4 s, P90 de 6 s, cola máxima de 3, área bajo la cola de 12 pasajero-segundo y ocupación de 15 molinete-segundo. El modelo da exactamente esos valores.

**Controles en cada corrida.** Cada réplica de producción comprueba la conservación y que haya drenado por completo. Si la corrida termina sin vaciar el sistema, emite una fila marcada como `INCOMPLETO` que el cargador rechaza.

## D.6. Control de versiones

El modelo, los scripts, los datos procesados y este informe se guardan en un repositorio Git. Para evitar que el IDE y un editor externo se pisen, el archivo del modelo tiene un solo editor por vez. Al cerrar el IDE se revisa la diferencia con la versión anterior, se corre el verificador y se registra el cambio. Las salidas de cada corrida se versionan junto al modelo que las produjo.

## D.7. Parámetros del modelo en la producción

Tabla 12: Parámetros de `MainPeatonal` en `PeatonalCorridasApareadas`

| Parámetro | Valor | Significado |
|---|---|---|
| `molinetesOperativosPed` | 20 o 22 | Molinetes habilitados |
| `servicioPedSeg` (min, máx) | 2,4 (1,8; 3,5) o 1,8 (1,5; 2,5) | Validación triangular: SUBE o sin contacto |
| `proporcionRocaPed` | 0,80 | Parte de las validaciones que llega en tren [supuesto] |
| `demoraAccesoRocaSeg` | 10 s | Del arribo a la apertura de puertas [supuesto] |
| `duracionDescargaSeg` | 30 s | Descenso por las 21 puertas [supuesto] |
| `diaSbasePed` | $-2$ | Día sorteado con la semilla entre los 75 días |
| `llegadasRealesPed` | verdadero | Trenes con la llegada real del día |
| `cargaTrenPoissonPed` | verdadero | Pasaje de cada tren con distribución de Poisson |
| `atrasoMaxRocaSeg` | 0 | Atraso adicional (solo para sensibilidad con el horario oficial) |
| Velocidad de marcha | U(1,1; 1,5) m/s | Generador propio |
| Escaleras mecánicas | 0,685 m/s | 10,5 m con 4,6 m de desnivel a 0,30 m/s vertical |

## D.8. Esquema de la fila CSV_PEATONAL

Cada corrida escribe una fila separada por punto y coma. El primer campo es el prefijo: `CSV_PEATONAL` (cargable), `CSV_PEATONAL_DEMO` (demostración, nunca se carga) o `CSV_PEATONAL_INCOMPLETO` (corrida sin drenar, bloquea la carga).

| Campo | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | Escenario | E0, E1, E3 o E13 |
| 2 | Semilla | Común a los cuatro escenarios de la réplica |
| 3 | Pasajeros generados | Igual en los cuatro escenarios de la réplica |
| 4 | Pasajeros desviados | Cero en todos los escenarios evaluados |
| 5 | Procesados a las 09:30 | Validaciones hasta el corte |
| 6 | Procesados con drenaje | Igual a los generados (conservación) |
| 7 | Espera media | Segundos, desde la entrada a la cola hasta el inicio de la validación |
| 8 | P90 de espera | Primaria |
| 9 | Proporción con espera mayor a 30 s | Primaria, fracción entre 0 y 1 |
| 10 | Lq | Largo medio de la cola en la franja |
| 11 | Cola máxima | Personas |
| 12 | Tiempo de drenaje final | Último egreso menos último ingreso |
| 13 | Utilización media | Fracción, entre los molinetes habilitados |
| 14 | Dispersión de utilización | Desvío entre molinetes |
| 15 | Pasajeros de la cohorte pico | Ingresados de 08:15 a 08:45 |
| 16 | Espera media de la cohorte pico | Segundos |
| 17 | P90 de la cohorte pico | Primaria |
| 18 | Día SBASE | Índice del día sorteado (0 a 74) |

| Campo | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| 19 | P90 de tránsito del Roca a la cola | Segundos desde que baja del tren hasta que entra a la cola |
| 20 | CV de validaciones entre molinetes | Para validar el reparto contra SBASE |

# E. Historia de las ejecuciones piloto

Los pilotos tenían tres objetivos: comprobar en el motor de AnyLogic lo que el verificador comprueba en el arnés de prueba, medir el tiempo de cómputo y encontrar fallas antes de producir. Encontraron tres fallas que habrían invalidado los resultados. Este anexo las presenta en el orden en que aparecieron.

## E.1. Demostración corta

El primer piloto usó una demostración sintética: seis oleadas de 80 pasajeros separadas por 30 s, con 3 s de servicio. Esos valores se eligieron para forzar una cola visible y no representan a Constitución. Con el corte inicial a los 600 s quedaban peatones dentro del vestíbulo. Por eso se separó el corte de las métricas (600 s) del fin técnico de la corrida (900 s). Con ese cambio, E0 y E1 drenaron los 480 pasajeros y terminaron con la cola vacía.

## E.2. Primer piloto de la franja completa: el sistema no drenaba

El 24/09/2026 se corrió la franja de 07:00 a 09:30 con valores de prueba:

- 80 % de la demanda en tren;
- 60 s de demora;
- 120 s de descarga;
- servicio triangular (2; 3; 5) s.

La corrida de E0 generó 17.430 pasajeros, pero no drenó. A las 09:30 habían salido 12.600, y al llegar al tope de 5 horas de modelo de la edición PLE, 14.232. La utilización de los molinetes era de apenas 23 %, mientras la cola llegaba a 497 personas. El cuello de botella no era la validación, sino el movimiento de los peatones. La corrida tardó unos 43 minutos. La de E1 se cortó a los 787 s de modelo sin un error visible.

**Instrumentación.** Las métricas medían desde la entrada a la cola, por lo que no veían a quien todavía no había llegado a ella. Se agregaron contadores de peatones en el hall (ingresados que no llegaron a un molinete) y en la zona paga, y una línea de progreso cada 15 minutos simulados. Así se vio que, al tope de las 5 horas, unos 2.700 peatones estaban trabados en el hall y solo 497 en las colas. La memoria de cada experimento se subió de 512–1.024 MB a 4.096 MB.

**Una hipótesis equivocada.** El atasco se atribuyó primero a la orientación de las colas, y se invirtieron. La comparación posterior con el ejemplo oficial *Subway Entrance Hall* mostró que la orientación original era la correcta: en AnyLogic, la cabeza de la cola es el último punto de la línea. La inversión se deshizo. El piloto que no drenaba tenía las colas bien orientadas, así que la causa seguía sin encontrarse.

## E.3. La causa: la elección de cola no veía la fila

Un contador agregado a la función de elección mostró que el 100 % de las elecciones se hacían sin tiempo de servicio asignado: 18.545 de 18.545. AnyLogic evalúa la elección de cola

de `PedService` *antes* de la acción de salida de `PedSource`, que es donde se sorteaba el tiempo de validación de cada pasajero. El costo de cada cola se calculaba como pasajeros en la fila por servicio asignado, y valía cero. La fila no pesaba y cada pasajero iba al molinete más alineado con su entrada. Los molinetes 2 a 8, 19 y 20 quedaban sin uso, las colas de los demás desbordaban hacia el acceso y 432 personas quedaban trabadas en el hall.

La corrección cambió el costo: ahora usa los pasajeros asignados a cada molinete (los que caminan hacia él y los que esperan) multiplicados por el tiempo de validación de referencia, que se conoce antes del sorteo. En la misma revisión se corrigieron otras fallas menores:

- cuatro arribos fantasma, de una lanzadera que no llega a Constitución y que se colaba al leer el horario;
- la espera de quien pasaba directo, que incluía unos 32 s de caminata;
- la cola máxima, que se medía también durante el drenaje;
- el fin técnico de la corrida, que se fijó en 17.900 s para emitir la fila antes del tope de 5 horas.

Con valores de prueba, el nuevo piloto de E0 drenó los 18.545 pasajeros. Los 20 molinetes quedaron en uso, con utilizaciones de entre 17 y 52 %. El caudal simulado por ventana quedó en su mayoría a menos del 6 % del observado. Las mayores diferencias fueron en las ventanas de 07:15 (−16 %) y 08:00 (+15 %). La corrida tardó 274 s con la animación visible y 28 s sin ella. El par E0-E1 con la misma semilla generó exactamente la misma demanda, lo que confirmó en el motor los números aleatorios comunes.

## E.4. Un peatón encerrado

Con el escenario intermedio ya cargado, dos intentos de producción se cortaron: uno a las 22 corridas y otro a las 7. Un peatón empujado por la multitud quedaba dentro del contorno cerrado de la cabina o de los cierres de los bancos de molinetes y no podía salir, y la corrida terminaba sin drenar. Esos contornos se reemplazaron por paredes abiertas. Las filas de esos dos intentos se descartaron: se conservan aparte y no se cargaron en la planilla.

## E.5. Tiempo de cómputo

La tabla 14 resume la evolución del tiempo por corrida. La caída de 43 minutos a segundos no se debe a optimizar el código: el sistema dejó de atascarse. Un vestíbulo que drena tiene pocos peatones activos a la vez, y el costo de la simulación peatonal crece con esa cantidad.

Tabla 14: Tiempo real por corrida de la franja completa

| Piloto | Condición | Tiempo |
|---|---|---|
| 24/09, E0, valores de prueba | Atascado hasta el tope de 5 h | ≈ 43 min |
| 05/10, E0, valores de prueba | Drena; con animación | 274 s |
| 05/10, E1, valores de prueba | Drena; sin animación | 28 s |
| 05/10, producción, escenario intermedio | Drena; sin animación | ≈ 7 s |
| 04/11, días reales, andén y hall caminados | Drena; sin animación | ≈ 170 s |

Con 7 s por corrida, los 30 pares de la producción del 05/10 llevaron unos 7 minutos. Ese tiempo volvió a crecer cuando el modelo pasó a caminar el andén y el hall, con días reales: unos 170 s por corrida. Las 120 corridas del diseño de referencia (30 días × 4 escenarios) habrían llevado unas 5,5 horas en serie. Por eso la producción arranca con las $n_0 = 10$ réplicas del procedimiento secuencial (40 corridas), con evaluaciones en paralelo, y se agregan días solo si el $n^*$ calculado con ellas lo pide (sección 8).

## E.6. Pilotos con días reales: el acceso era un cuello de botella falso

Cuando cada réplica pasó a usar un día real, con sus trenes reales, el piloto mostró un hall que llegaba a tener cerca de 2.000 personas esperando para bajar al subsuelo. El caudal simulado de la ventana de 08:30 quedaba entre un 13 y un 33 % por debajo del observado ese mismo día. El modelo tenía entonces una única escalera de 5 m de ancho, supuesta por el grupo al comienzo del pasillo. Un acceso con menos capacidad que el real fabricaba una congestión que no existe y, peor, la ponía antes de los molinetes, donde amortigua las oleadas y achica la diferencia entre escenarios.

El plano de Trenes Argentinos dibuja dos grupos de escaleras mecánicas en el bloque central del hall, justo al oeste de donde arranca el pasillo subterráneo. El modelo pasó a usarlos como accesos (anexo D.2). Una primera versión los ubicó mal, en sentido norte-sur y dentro de la plaza; la revisión contra el plano los corrigió el 09/11, y el piloto visual de E0 posterior mostró el recorrido esperado: la gente entra por el oeste del bloque y baja hacia la plaza.

El piloto dejó otras dos observaciones, que se informan como limitaciones:

- **Primera ventana baja.** En la ventana de 07:00 el caudal simulado queda muy por debajo del observado (unos 840 frente a 1.780 en un día de prueba). El sistema arranca vacío a las 07:00 y el pasaje de un tren tarda de 6 a 9 minutos en llegar a los molinetes; los trenes anteriores a las 07:00 no se generan. Afecta solo al arranque: la espera de esa ventana es baja en todos los escenarios y la cohorte pico, de 08:15 a 08:45, no se ve afectada.
- **Reparto más parejo que el real.** El coeficiente de variación de las validaciones entre molinetes quedó cerca de 0,3, frente a 0,56 en SBASE (anexo F.2).

## E.7. La producción con días reales: peatones trabados y costo del ruteo

Los primeros intentos de producción con el modelo final dejaron dos problemas más.

**Peatones trabados al final.** Una réplica de prueba tardó unos 85 minutos y sus cuatro filas salieron incompletas. Quedaban entre 5 y 14 de los 17.457 pasajeros trabados en el hall, empujados contra un obstáculo, y la corrida seguía hasta el tope técnico. Se hicieron dos cambios:

- Las bocas de las escaleras se ensancharon de 2,0 a 2,6 m, todo el ancho útil de cada grupo según el plano.
- Se agregó un *cierre por atasco*. Pasadas las 09:30, el modelo revisa cada 15 minutos si salió alguien. Si no salió nadie y quedan a lo sumo máx(20; 0,5 %) pasajeros adentro, los cuenta como atascados, los excluye de las medidas y emite la fila. Con más trabados, la corrida sigue saliendo incompleta y se descarta.

En la producción, los atascados fueron entre el 0,1 y el 0,4 % de los pasajeros de cada corrida (sección 9).

**Costo del ruteo.** Con 10 corridas en paralelo, la producción llegaba a las 08:15 simuladas recién después de casi dos horas de reloj. Un muestreo de los hilos de la máquina virtual de Java mostró que el 87 % del tiempo se iba en el cálculo de rutas (A*). La Pedestrian Library recalcula la ruta de cada peatón pesando la densidad, y con el hall lleno eso domina el cómputo. Con el peso de densidad en cero, la corrida se aceleró de 3 a 4 veces (anexo D.4).

## E.8. Qué se aprendió

Las tres fallas tienen algo en común: ninguna producía un error, solo resultados plausibles pero equivocados o corridas que no terminaban. La elección de cola sin servicio habría dado esperas exageradas y un E1 artificialmente bueno. Las encontraron dos cosas: instrumentar lo que las métricas no miraban (el hall) y comparar contra el ejemplo oficial de la herramienta. Por eso el verificador incorporó un control para cada una:

- la oleada se reparte entre colas aun sin servicio sorteado;
- la espera de quien pasa directo es cero;
- las colas tienen la orientación correcta.

# F. Validación del modelo programado: detalle

## F.1. Caudal por ventana

El modelo cuenta las validaciones simuladas en cada ventana de 15 minutos y las compara con el perfil de SBASE. Este control es en parte circular, porque la demanda se construye con ese mismo perfil. Por eso se presenta como calibración: comprueba que la demanda se reparte bien entre los trenes y que la congestión no retiene pasajeros de una ventana a la siguiente. Con valores de prueba, el caudal simulado quedó en su mayoría a menos del 6 % del observado (anexo E). Desde que cada réplica usa un día real, la comparación se hace contra el perfil de ese mismo día: el experimento escribe las validaciones simuladas y observadas por ventana (archivo de ventanas, analizado con `validacion_corridas.py`). Sigue sin ser independiente, porque el día es la entrada del modelo, pero mide si la cola corre pasajeros de una ventana a la siguiente en días cargados. La tabla 15 muestra el resultado de la producción, con el sesgo medio de cada ventana en E0.

Tabla 15: Validaciones por ventana de 15 minutos en E0: observado frente a simulado

| Ventana | Observado medio | Simulado medio | Sesgo |
|---|---:|---:|---:|
| 07:00 | 1.374 | 902 | −34,4 % |
| 07:15 | 1.807 | 1.347 | −25,4 % |
| 07:30 | 1.784 | 1.635 | −8,4 % |
| 07:45 | 2.032 | 1.865 | −8,2 % |
| 08:00 | 1.691 | 1.849 | 9,3 % |
| 08:15 | 2.248 | 2.126 | −5,4 % |
| 08:30 | 1.938 | 1.680 | −13,3 % |
| 08:45 | 1.594 | 1.514 | −5,0 % |
| 09:00 | 2.113 | 2.188 | 3,6 % |
| 09:15 | 1.742 | 1.971 | 13,2 % |
| Total franja | 18.322 | 17.077 | −6,8 % |
| CV entre molinetes | | Modelo 0,303 | SBASE 0,563 |

Medias sobre 6 réplicas de E0; el observado es el perfil SBASE del día de cada réplica. Sesgo = (sim − obs)/obs. CV del modelo: media de 6 réplicas (desvío 0,024); CV de SBASE entre los 21 molinetes con participación ≥ 0,5 % del vestíbulo Principal.

- **De 07:30 a 09:15** el caudal simulado queda dentro de ±13,3 % del observado y sigue la forma del pico. Las ventanas centrales, de 08:15 y 08:45, quedan a −5,4 y −5,0 %.
- **De 07:00 a 07:30** el modelo queda un 34 y un 25 % abajo. Es el transitorio inicial de un sistema terminal: arranca vacío y el primer pasaje tarda varios minutos en caminar el andén, el hall y la escalera. Estas ventanas caen fuera del pico de 08:15 a 08:45.
- **En la franja completa**, el modelo valida un 6,8 % menos que lo observado antes de las 09:30. La diferencia no se pierde: son los pasajeros que a esa hora todavía van caminando y validan durante el drenaje.
- **El pico se corre hacia adelante.** De 08:15 a 08:45 el modelo queda abajo tres ventanas seguidas (entre −5 y −13 %) y compensa a las 09:00 y 09:15 (+4 y +13 %). Parte de la

oleada del pico se demora en el acceso y valida más tarde. Es coherente con el tránsito largo del Roca hasta la cola (sección 10). En consecuencia, el modelo puede subestimar la carga de los molinetes en el pico y, con ella, la espera. El efecto es el mismo en los cuatro escenarios, porque el acceso no cambia entre ellos.

El coeficiente de variación de la carga entre molinetes, en cambio, queda lejos de lo observado: 0,30 en el modelo (media de las 6 réplicas de E0, desvío 0,024) contra 0,56 en SBASE. Lo discute la subsección siguiente.

## F.2. Uso de los molinetes

**Molinetes en uso.** En el piloto de E0 se usaron los 20 molinetes habilitados. Coincide con los 19,5 molinetes con tráfico por ventana que registra SBASE.

**Reparto.** En la realidad, el molinete más usado procesa 13,6 veces más pasajeros que el menos usado, y el coeficiente de variación de la carga entre los 21 molinetes del vestíbulo Principal es 0,56 (Subterráneos de Buenos Aires S.E. & Secretaría de Transporte y Obras Públicas (GCBA), 2026). Esta es la única comparación independiente de las entradas: el reparto no se carga en el modelo, sale de la regla de elección. El modelo informa el mismo coeficiente por réplica. En el piloto de E0, las utilizaciones fueron de entre 17 y 52 %, un factor de alrededor de 3. Seriani et al. (2025) validan su modelo justamente con esta comparación. El modelo reparte la carga más parejo que la realidad, y hay dos razones posibles:

- el interior del vestíbulo es supuesto, y en la estación real algunos molinetes quedan lejos del recorrido natural;
- la regla de elección pondera la fila tanto como la distancia.

La consecuencia importa para la conclusión. Si los dos molinetes que agrega E1 quedaran, en la estación real, en una posición poco atractiva, se usarían menos que en el modelo. En ese caso, el modelo *sobreestimaría* la mejora de E1.

## F.3. Llegadas reales de los trenes

Trenes Argentinos informó la llegada real de cada tren a Plaza Constitución entre el 02/03 y el 30/06/2026, de 07:00 a 09:30 (Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), 2026). Es el mismo período del perfil de SBASE. En los 76 días hábiles normales llegaron entre 43 y 52 trenes por día, con una media de 48,9. El modelo usa 47. Comparado con el horario vigente, el atraso tiene estas características:

- mediana de +4 minutos;
- percentil 10 de −1 minuto y percentil 90 de +11 minutos;
- percentil 99 de +24 minutos.

Además, el tren 302, de larga distancia desde Mar del Plata, llega todos los días en la franja y no figura en los cuadros horarios usados.

Un atraso parejo solo desplaza las oleadas en el tiempo. Un atraso variable, en cambio, junta trenes que el horario separa. Es esperable que eso produzca oleadas más grandes y más cola que las del modelo. El supuesto de trenes en horario era entonces probablemente optimista sobre la espera. Por eso el modelo usa ahora las llegadas reales: cada réplica toma los trenes de su día. Como el horario de marzo a junio no es exactamente el vigente desde el 03/08, las llegadas reales además corrigen esa diferencia (por ejemplo, el tren 302). Cada tren se asigna a la primera vía libre: con llegadas reales llegan hasta siete trenes en diez minutos.

## F.4. Volumen que llega en tren

La matriz origen-destino del Roca indica que entre el 44 y el 60 % de los viajes de día hábil que salen de cada estación de la línea terminan en Constitución. Aplicada a los pasajeros que suben en cada estación entre las 07:00 y las 09:59, da unos 36.000 pasajeros por día hábil que llegan a la terminal, cerca de 700 por tren. En el escenario intermedio, el modelo hace entrar por el vestíbulo Principal $0{,}80 \times 18.532 \approx 14.800$ pasajeros desde los trenes. Haría falta que cerca del 40 % de los que llegan pasen a la Línea C. La proporción es verosímil para la principal conexión de la terminal con el centro, pero no la confirma ningún dato: Trenes Argentinos informó que no hay estudios de trasbordo. El valor de 0,80 queda como supuesto, ahora con un orden de magnitud que lo respalda.

Se intentó estimar la proporción con los datos, mediante una regresión de las validaciones por ventana contra la cantidad de trenes que llegan en esa ventana, con un efecto fijo por día (`datos/estimar_proporcion_roca.py`). No es identificable. El horario es casi el mismo todos los días, así que la cantidad de trenes por ventana varía sólo entre 4 y 5 y se confunde con la forma del pico: la estimación da 0,15 con un intervalo del 95 % de [0,00; 0,28], cambia a 0,44 según el rezago de caminata que se suponga y cambia de signo si se controla la forma del pico. Por eso no se usa.

## F.5. Geometría del andén y del acceso

El plano de la estación enviado por Trenes Argentinos muestra los paragolpes de todas las vías alineados y andenes útiles de entre 134 y 275 m. Una formación de 7 coches ocupa unos 153 a 161 m, del mismo orden que los andenes más cortos. Por eso el modelo hace bajar a cada pasajero por una de las 21 puertas de su tren y le hace caminar el andén: la dispersión con que la oleada llega a la cabecera sale de la geometría, en lugar de un parámetro (antes, 145 s supuestos).

El plano no incluye los accesos ni el vestíbulo de la Línea C, que pertenecen a SBASE. Para ubicarlos se georreferenció con OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026). Los 13 paragolpes del plano se hicieron corresponder con los de OSM y se ajustó una transformación de semejanza. El resultado tiene escala 1,009, lo que confirma que el plano está en metros, y un residuo medio de 0,8 m. Después se pasaron al plano las bocas, las escaleras, los pasillos subterráneos y los andenes de la Línea C que figuran en OSM (figura 6).

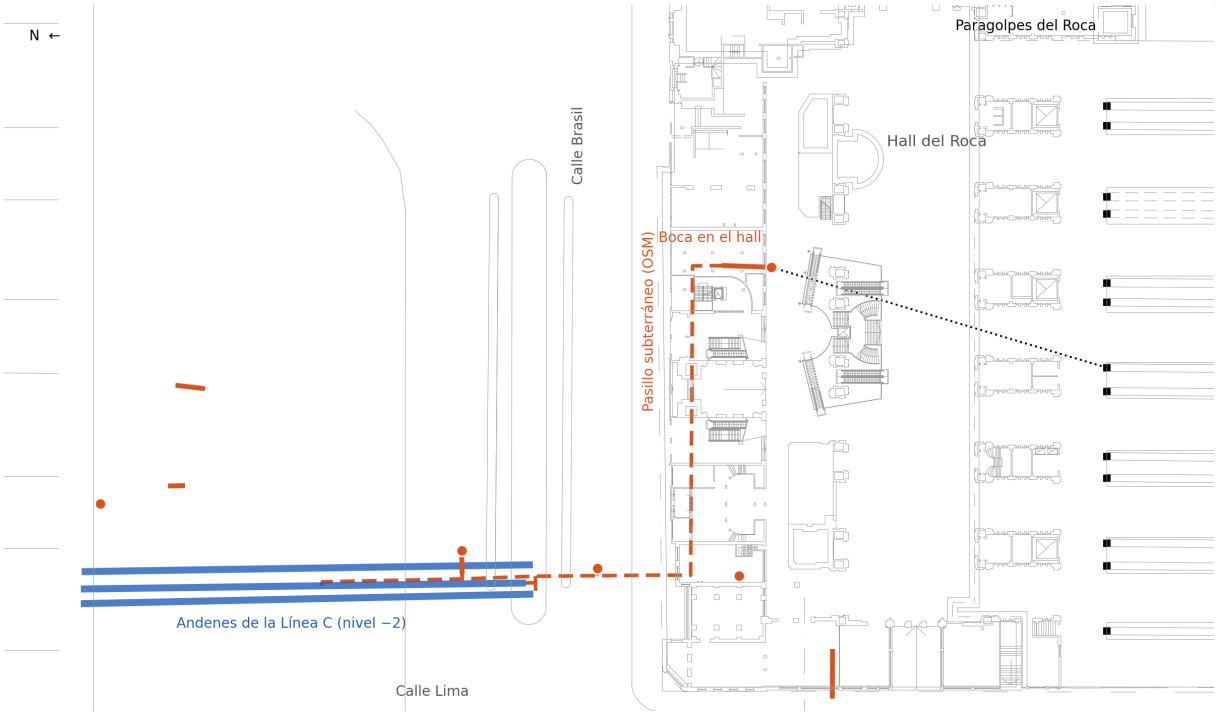



Figura 6: Plano de la estación (Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), 2026) georreferenciado con OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026). En naranja, las bocas, las escaleras y el pasillo subterráneo que unen el hall del Roca con los andenes de la Línea C (en azul). La línea punteada es el recorrido desde los paragolpes de una vía central hasta la boca del hall. El norte está a la izquierda.

La superposición corrige dos supuestos del modelo:

- **El vestíbulo no está debajo del hall.** Según OSM, la boca del hall baja por una escalera a un pasillo que corre unos 60 m bajo el edificio cabecera hasta el extremo sur de los andenes de la Línea C, junto a la esquina de Brasil y Lima. Allí llegan también las bocas de la calle Brasil.
- **El recorrido es más largo.** La distancia de 85 m de la tabla 4 se medía hasta la boca. Con la escalera y el pasillo (84 m más), el recorrido mediano desde los paragolpes es de 156 m en línea recta por el hall y de 179 m en L. Con la misma fórmula, la demora intermedia sería de 181 a 205 s, en lugar de los 106 s usados.

Con este resultado se modificó el modelo (anexo D.2):

- El pasaje del Roca baja del tren en su andén y camina el hall, entre los obstáculos medidos en el plano, y el pasillo en L de 84 m, dibujado sobre la traza de OSM. El ancho de 5 m del pasillo es un supuesto.
- El hall queda a nivel de calle y el pasillo y el vestíbulo, en el nivel −4,60 m de la plaza de transbordo (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2015). Se baja por los dos grupos de escaleras mecánicas que el plano de Trenes Argentinos dibuja en el bloque central del hall (Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), 2026): uno al norte y otro al sur. Cada pasajero usa el de su lado según el andén por el que bajó. Cada escalera es un área en pendiente de 10,5 m por 2,8 m, con el tope en el hall y el pie en la plaza, y velocidad máxima de 0,685 m/s, de modo que la bajada lleva $4{,}6/0{,}30 \approx 15{,}3$ s, con la misma velocidad vertical de la fórmula, y puede congestionarse. Las escaleras fijas del bloque no se modelan. Las dos desembocan en una plaza de transbordo debajo del bloque, de donde arranca el pasillo.

Una primera versión usaba una sola escalera de 5 m, supuesta al comienzo del pasillo; con días cargados el hall llegaba a tener casi 2.000 personas esperando para bajar y el caudal por ventana quedaba muy por debajo del observado, lo que indicaba un acceso con menos capacidad que el real. El plano no rotula hacia dónde bajan las escaleras ni hay plano del subsuelo: la ubicación de las bocas y de la plaza es una inferencia.

- El andén también se camina: cada pasajero baja por una de las 21 puertas de su tren, junto al borde del andén, y la demora queda solo para la apertura de puertas (10 s, supuesto).
- La demanda de la calle entra por la escalera B3 de la calle Brasil, en su posición real.
- El vestíbulo se reordenó según la secuencia real del pasillo: los molinetes quedan justo antes del punto donde el pasillo se conecta con el andén de la Línea C, y la zona paga queda sobre los andenes.

El pasillo y su escalera dosifican la llegada de cada oleada, que es lo que representa la dispersión de la descarga, y ahora además pueden congestionarse.

Hay dos reservas. Los pasillos subterráneos son datos voluntarios de OSM, no del plano oficial. Y el interior del vestíbulo (su ancho, su forma y la batería de molinetes) sigue sin dato: se ubicaron sus accesos y sus zonas según el plano, pero las dimensiones son supuestas. La escalera B4 no se modela, porque baja del otro lado de la conexión con el andén y no se sabe qué molinetes usan sus pasajeros.

### F.6. Reproducción en otra máquina

Con la versión del modelo del 05/10 (día promedio y vestíbulo sin hall), los 30 pares de producción se repitieron el 09/10/2026 en otra computadora, con Windows, el mismo archivo del modelo y las mismas semillas. La demanda generada coincidió en las 60 corridas. El movimiento no fue idéntico bit a bit: las esperas difirieron en décimas de segundo, probablemente por la aritmética de coma flotante de la simulación peatonal. Las diferencias E1 − E0 de las tres medidas primarias variaron menos de 0,15 s, y la proporción coincidió con tres decimales. Los resultados no dependieron de la máquina. La producción final se corrió en una sola computadora; la generación de la demanda es la misma, así que se espera el mismo comportamiento, pero no se repitió.

## G. Diseño, producción y resultados complementarios

### G.1. Escenarios del experimento

La tabla 16 detalla la configuración de los cuatro escenarios comparados. Cruzan los dos factores que la cátedra y el caso dejan en manos del operador: cuántos molinetes se habilitan y qué tan rápido valida cada pasajero.

Tabla 16: Escenarios del experimento

| Escenario | Molinetes | Validación (s) | Qué representa |
|---|---|---|---|
| E0 | 20 | Triangular (1,8; 2,4; 3,5) | Situación actual: los molinetes que el dato muestra en uso |
| E1 | 22 | Triangular (1,8; 2,4; 3,5) | Habilitar los 22 molinetes del vestíbulo Principal |
| E3 | 20 | Triangular (1,5; 1,8; 2,5) | Validación sin contacto (EMV o QR) con los molinetes actuales [supuesto] |
| E13 | 22 | Triangular (1,5; 1,8; 2,5) | Las dos medidas juntas |

La validación rápida toma como moda el extremo optimista del rango de la tabla 4 (Kittelson & Associates, Inc. et al., 2013, Exh. 10-27). No hay medición propia del molinete EMV/QR que ya existe en la estación, así que E3 y E13 se leen como "qué pasaría si la validación bajara a ese rango".

## G.2. Sensibilidad

Fuera de la familia principal se corren los contextos optimista y pesimista de la tabla 4 y, con el horario oficial, un atraso uniforme de los trenes de 0 y 240 s, para ver si la conclusión cambia de signo.

## G.3. Días simulados

La tabla 17 lista los días que sortearon las seis semillas. Los trenes son los que llegaron a Plaza Constitución entre las 07:00 y las 09:30 de ese día. Los pasajeros generados reproducen las validaciones observadas ese día: la diferencia es la carga de Poisson de cada tren.

Tabla 17: Días hábiles simulados en la producción

| Semilla | Día | Trenes | Validaciones SBASE | Generados | Atascados (E0) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.260.923 | mié 13/05/2026 | 49 | 20.390 | 20.530 | 49 |
| 20.260.924 | vie 05/06/2026 | 48 | 17.459 | 17.457 | 26 |
| 20.260.925 | mié 25/03/2026 | 50 | 19.781 | 19.706 | 50 |
| 20.260.926 | vie 06/03/2026 | 49 | 16.666 | 16.760 | 22 |
| 20.260.927 | vie 15/05/2026 | 43 | 17.847 | 17.841 | 52 |
| 20.260.928 | mié 11/03/2026 | 50 | 17.791 | 17.620 | 26 |

## G.4. Variación entre días y medidas secundarias

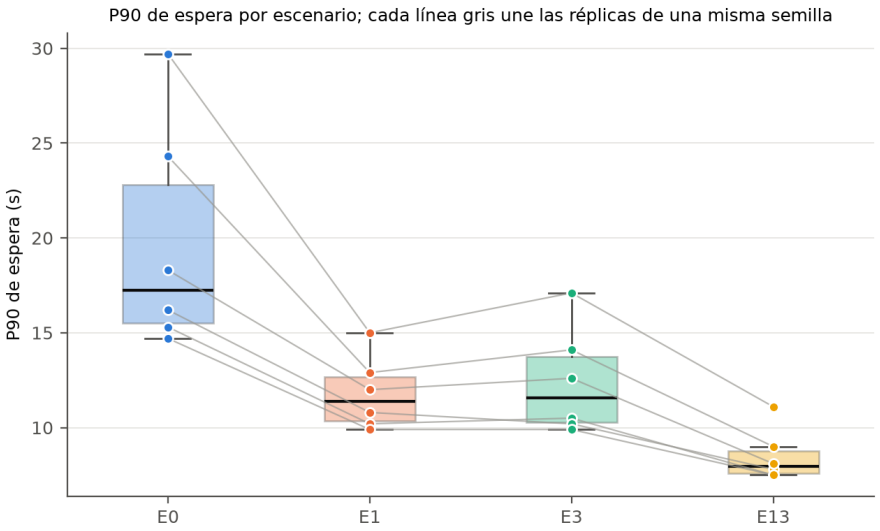



Figura 7: P90 de espera por escenario. Cada punto es una réplica (un día hábil); las líneas unen los cuatro escenarios del mismo día.

**Variación entre días.** El P90 de E0 va de 14,7 s (11/03) a 29,7 s (25/03), con un desvío de 6,0 s entre días. El día con más pasajeros, el 13/05 con 20.530, no es el de mayor espera. La espera depende de cómo se agrupan los trenes y no solo del total del día, que es el argumento

que justifica simular las oleadas. El orden de los escenarios, en cambio, se repite los seis días: E13 < E1 ≈ E3 < E0 (figura 7).

**Secundarias.** Lq, cola máxima y espera media bajan en el mismo orden que las primarias. Dos medidas no sirven para comparar escenarios:

- El P90 del tránsito del Roca hasta la cola es de unos 765 s en los cuatro escenarios. Es el recorrido por el andén, el hall y la escalera, y no depende de los molinetes.
- El tiempo de drenaje final queda en múltiplos de 900 s (1800, 2700 o 3600 s): lo fija el cierre por atasco, que revisa cada 15 minutos. Es una cota inferior y no se interpreta.

## G.5. Efecto de los números aleatorios comunes

Con números aleatorios comunes, un día cargado es malo para los cuatro escenarios, así que las medidas de una misma réplica están correlacionadas positivamente y la varianza de la diferencia queda por debajo de la suma de las varianzas. La tabla 18 lo cuantifica para el P90 de espera: la correlación entre E0 y cada alternativa es de 0,98, y la varianza de la diferencia queda entre un 43 y un 76 % por debajo de la que tendrían corridas independientes. Con la misma varianza por escenario y corridas independientes, los intervalos habrían sido entre 1,3 y 2 veces más anchos ($\sqrt{39{,}67/16{,}95} = 1{,}53$ para E1).

Tabla 18: Efecto de los números aleatorios comunes sobre el P90 de espera (6 días)

| Alternativa | $\mathrm{Cov}(X_{\mathrm{E0}}, X_a)$ | Correlación | $\mathrm{Var}(D)$ | $\mathrm{Var}(X_{\mathrm{E0}}) + \mathrm{Var}(X_a)$ | Reducción |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 11,36 | 0,981 | 16,95 | 39,67 | 57 % |
| E3 | 16,62 | 0,984 | 10,65 | 43,89 | 76 % |
| E13 | 8,14 | 0,977 | 21,59 | 37,88 | 43 % |

Varianzas en s$^2$, con $\mathrm{Var}(X_{\mathrm{E0}}) = 35{,}94$. Reducción $= 1 - \mathrm{Var}(D)/[\mathrm{Var}(X_{\mathrm{E0}}) + \mathrm{Var}(X_a)]$.

## G.6. Cantidad de réplicas necesaria

La tabla 19 da el $n^*$ que haría falta para cada primaria y alternativa, con los semianchos fijados antes de correr: 1 s para los percentiles y 0,01 para la proporción.

Tabla 19: Réplicas necesarias $n^*$ para un semiancho $\beta$ del IC Bonferroni

| Medida | $\beta$ | E1 | E3 | E13 |
|---|---|---|---|---|
| P90 de espera (s) | 1 | 135 | 87 | 171 |
| Proporción con espera > 30 s | 0,01 | 31 | 20 | 54 |
| P90 cohorte pico (s) | 1 | 211 | 122 | 338 |

$n^* = \min\{i : t_{1-0{,}05/(2\cdot 9),\, i-1}\, s(D)/\sqrt{i} \le \beta\}$, con $s(D)$ de los 6 pares corridos (Law, §9.5). $\beta$ en segundos para los P90 y en proporción para la espera > 30 s.

Con los semianchos fijados antes de correr, $n^*$ va de 87 a 338 días para los percentiles y de 20 a 54 para la proporción. Son cifras inalcanzables: la variación entre días es grande frente a un semiancho de 1 s, y cada tanda de 10 corridas lleva del orden de 100 minutos. Completar los 10 días del diseño tampoco alcanzaría esa precisión.

Se decidió, entonces, no agregar días. La pregunta del estudio es si cada alternativa mejora, y eso lo responde el signo de los intervalos, que ya excluyen al cero los nueve con 6 días. Lo que queda impreciso es el tamaño de la mejora, y así se informa: con su intervalo y no solo con la media. Como el $n$ quedó por debajo del $n_0 = 10$ planificado, el resultado se apoya en un $t$ crítico más exigente (4,655 con 5 grados de libertad, contra 3,622 con 9).

# H. Documentación y uso de los resultados

Todo el estudio está en un repositorio Git: el modelo, los datos procesados, los scripts y este informe. La tabla 20 resume qué hace cada pieza.

Tabla 20: Archivos del estudio

| Archivo | Función |
|---|---|
| `SubteConstitucion.alp` | Modelo de AnyLogic: capa lógica, capa peatonal y experimentos |
| `verificar_modelo.py` | Verificador automático: estructura, datos embebidos, geometría y funciones compiladas |
| `datos/embeber_dias_sbase.py` | Embebe en el modelo los 75 días hábiles y sus llegadas reales de trenes |
| `cargar_corridas.py` | Valida las filas de las corridas y las carga en la planilla |
| `04-resultados-corridas.xlsx` | Planilla con las corridas e intervalos de confianza por comparación |
| `analisis_corridas.py` | Diferencias apareadas, Bonferroni y $n^*$, independiente de la planilla |
| `validacion_corridas.py` | Caudal por ventana contra SBASE y reparto entre molinetes |
| `resultados_informe.py` | Genera las tablas y figuras de resultados de este informe |
| `informe/` | Fuente LaTeX del informe y script para compilarlo en Overleaf |

Para reproducir los resultados:

1. correr `verificar_modelo.py` y comprobar que todos los controles den OK;
2. abrir el modelo en AnyLogic 8.9 PLE y ejecutar `PeatonalCorridasApareadas`, que escribe `corridas_peatonales.csv` y `corridas_peatonales_ventanas.csv`;
3. cargar las corridas con `cargar_corridas.py corridas_peatonales.csv --escribir`;
4. correr `analisis_corridas.py`, `validacion_corridas.py` y `resultados_informe.py`.

Con las mismas semillas, la demanda es idéntica en cualquier máquina; el movimiento de los peatones puede diferir en décimas de segundo (anexo F.6).

[PENDIENTE: agregar el enlace al video y, si se publica, al modelo en AnyLogic Cloud.]